

III 고위험 산욕 간호

- 1장 산후출혈
- 2장 산후감염
- 3장 출산후 관련 합병증

1장 산후출혈

● 학습목표

- 산후출혈을 정의한다.
- 산후출혈의 원인과 위험요인 및 증상을 설명한다.
- 산후출혈 상태를 사정하는 방법을 설명한다.
- 산후출혈 산모에게 적절한 간호중재를 제시한다.

● 주요 목차

- 1. 전기 산후출혈
 - 자궁이완
 - 열상
 - 잔류태반
 - 혈종
 - 자궁파열
 - 태반부착부위 이상
 - 응고장애
- 2. 후기 산후출혈
- 3. 산후출혈 간호

● 주요 용어

산후출혈	postpartum hemorrhage
자궁이완	uterine atony
조기 산후출혈	early or primary postpartum hemorrhage
태반 조각의 잔여	retained placental fragment
혈종	hematoma
후기 산후출혈	late or secondary postpartum hemorrhage

산후출혈(postpartum hemorrhage, PPH)의 일반적인 정의는 질식 분만 후 산도를 통하여 500mL 이상의 출혈이 있는 경우나 제왕절개분만 후 1,000mL 이상의 출혈이 있는 경우를 말한다. 그러나 질식 분만 후 대략 400~600mL, 제왕절개분만 후 대략 1,000mL의 실혈이 있으므로 최근에는 과도한 출혈로 인해 현기증, 허약감, 심계항진, 발한, 혼돈과 같은 증상이나 저혈압, 빈맥, 핏뇨, 낮은 산소포화도(95% 이하)와 같은 저혈량증의 증상이 있는 경우로 정의하기도 한다. 산후출혈은 발생 시기에 따라 전기 산후출혈(early or primary postpartum hemorrhage)과 후기 산후출혈(late or secondary postpartum hemorrhage)로 구분된다.

1. 전기 산후출혈

전기 산후출혈(early or primary postpartum hemorrhage)은 분만 후 첫 24시간 이내에 발생하는 것으로 출혈량이 매우 많고 이환율이 높다. 임신 말기에 이르면 혈액량과 심박출량이 증가해서 심박출량의 20% 혹은 분당 600mL의 혈액이 태반을 관류하면서 태아의 성장을 돕는다. 분만과정에서 자궁벽으로부터 태반이 분리될 때, 혈액을 운반하던 많은 자궁 혈관들이 갑자기 태반으로부터 분리된다. 태반 만출 이후 정상적인 지혈 기전은 얽혀 있는 태반근육들이 수축하여 태반으로 혈액을 운반하던 관들을 막는 것이다. 즉각적이면서 지속적인 자궁수축이 없으면 혈액 손실을 야기한다.

전기 산후출혈의 원인으로는 자궁이완, 비노생식기의 열상, 수태산물의 잔류(태반, 양막), 태반부착부위 이상(유착태반, 감입태반, 침입태반), 자궁 파열, 자궁내변, 응고장애 등이 있고, 이 중 자궁이완이 가장 흔하다.

1) 자궁이완

자궁이완(uterine atony)은 산후출혈의 가장 흔한 원인으로, 자궁의 과다팽만이 중요한 위험요인이다.

자궁이완으로 인한 출혈은 천천히 그리고 지속적으로 혹은 갑자기 다량으로 발생할 수 있다. 임신으로 혈액

자궁이완의 유발요인

- 거대아, 다태임신, 양수과다 등으로 인한 자궁의 과다팽만
- 급속분만 혹은 지연분만
- 분만 촉진을 위한 옥시토신 사용
- 다산부
- 마취제, 황산마그네슘, 칼슘통로차단제, 자궁수축억제제의 사용
- 용모양막염, 자간전증, 전치태반
- 분만 시 격렬한 자궁수축이나 저긴장성 수축으로 자궁근육에 피로가 왔을 때
- 자궁이완증의 기왕력

량이 증가하여 심각한 혈액 손실이 발생하기 전까지 산모의 활력징후는 변화가 없다. 그러나 자간전증이 있는 경우는 임신으로 인한 정상적인 과혈량증이 없기 때문에 정상적인 출산 후 일어나는 혈액 손실에도 견디기 어려울 수 있다. 출혈의 위험요인이 있는 산모는 혈액형을 확인하고 교차시험을 실시하며, 수혈이 가능한 바늘(최소 18게이지)로 정맥로를 확보한다.

태반 만출 후 자궁저부는 단단하게 수축된 상태로 만져져야 하는데 자궁퇴축부전과 지연이 나타나면, 수분 내에 갑자기 다량의 출혈이 초래된다. 복부 촉진 시 부드럽고 물렁물렁한 자궁이 만져지면 자궁이 수축할 때까지 마사지를 시행한다. 자궁 마사지는 통증을 유발하므로 산모에게 마사지의 필요성을 설명하고 지지해준다. 만일 출혈이 과도하면 의사는 옥시토신의 정맥주입과 양손 자궁압박(bimanual uterine compression)을

실시한다. 보존적 방법으로는 이완된 근육을 수축시키기 위해 옥시토신, 에르고타민, 프로스타글란딘과 같은 자궁수축제를 사용한다. 분만을 유도하거나 의학적 인공중절술에 주로 사용되는 미소프로스톨(misoprostol)은 옥시토신이 출혈 조절에 실패한 경우 자궁이완을 예방하고 치료하기 위해 사용된다. 미소프로스톨은 직장으로 빠르게 흡수되어 수 분 내에 자궁을 수축시킨다. 보존적 방법으로 출혈이 조절되지 않으면, 수술적 중재가 요구된다. 자궁충전술(uterine balloon tamponade), 혈관색전술(arterial embolization), 자궁압박봉합술(uterine compression suture), 자궁의 결찰 등의 방법이 있으며 더 이상 출산을 원치 않는 경우 마지막으로 자궁적출술(hysterectomy)을 시행한다.

2) 열상

회음부, 질, 자궁경관의 열상(laceration)은 산후출혈의 두 번째 주요원인이다. 만출된 태반에 결손된 부위가 없고, 자궁수축이 잘 진행되는데 선홍색의 동맥혈성 출혈이 지속된다면 열상에 의한 출혈을 의심해야 한다.

하부 생식기 열상 중 가장 흔한 회음열상은 회음 부위의 통합성에 크게 손상을 주며 자궁과 방광 및 직장을 지지하는 힘을 약화시켜 자궁탈수, 방광류, 직장류 등의 원인이 될 수 있다. 회음절개로 인한 출혈은 천천히 지속적으로 나타나며 특히 중외측회음절개는 출혈의 위험을 증가시킨다.

질의 열상은 회음부나 자궁경관 열상을 동반하며 요도 인접 부위의 열상이 비교적 흔한데, 출혈이 많으면 봉합하고 배뇨곤란이 예상되면 도뇨관을 삽입한다.

경관열상은 겸자분만이나 자궁경관이 충분히 개대되기 전에 힘주기를 한 경우에 흔하다. 주로 경관 외구 측면에서 발생하며 대부분의 경우 얇고 출혈은 적으나, 심한 열상은 질벽이나 자궁하부까지 확장될 수 있다. 경관열상은 즉시 봉합한다. 음순과 음핵 위의 많은 혈

산도열상의 유발요인

- 미산부
- 경막외마취
- 급속분만, 겸자분만, 흡입분만, 거대아분만
- 옥시토신 사용
- 모체 연산도의 선천적 이상
- 감염이나 수술 등으로 인한 반흔
- 제왕절개분만 후 손상
- 회음절개(특히 중외측 회음절개)

3) 잔류태반

산후출혈을 초래하는 세 번째 요인은 잔류태반(retained placental fragment)이다. 잔류태반이 소량이라도 부분적으로 자궁벽에 남아 있으면, 자궁수축을 방해하여 산후출혈의 원인이 된다. 분만 후 태반 만출에는 평균 8~9분이 소요되는데, 시간이 지연되면 산후출혈의 위험이 증가해서 10분이 경과하면 위험은 두 배가 된다.

자연적으로 태반이 분리되기 전에 시행하는 자궁 마사지는 태반의 부분적 분리로 인해 태반 조각을 남게하므로 금한다. 태반 만출 후 태반을 세밀히 관찰하여 태반 분엽의 결손이 있다면 자궁 내를 살펴보고 잔류태반을 제거해야 한다. 열상이 관찰되지 않는데 자궁출혈이 지속되는 경우는 잔류태반 때문일 때가 많다. 태반 조각의 유무를 진단하기 위해 초음파촬영이 사용될 수 있다.

4) 혈종

혈종(hematoma)은 출산 시 외상으로 인한 혈관 손상의 결과로 발생하며, 종종 뚜렷한 외상 없이 표피 조직에 발생하기도 하고, 절개나 열상의 복구 부위에서의

부적절한 지혈로 생겨나기도 한다. 질이나 음순의 연조직은 저항성이 거의 없어서 250~500mL의 혈액이 차는 혈종이 급속히 생겨날 수 있다. 혈종은 음부동맥가지를 포함하는 외음, 좌골극 부위의 질, 복막하에 생길 수 있고, 복막하 혈종은 드물지만 다량의 혈액 손실을 유발하고 혈액역동학적으로 불안정한 상태가 되기 전까지 임상적 증상이 없기 때문에 위험하다. 복막하 혈종은 광인대의 자궁동맥가지나 혈관을 포함한다.

혈종의 위험요인

- 자간전증
- 음부마취제 사용
- 초산
- 급속분만, 분만 2기의 지연, 거대아분만
- 겸자분만, 흡입분만
- 외음 정맥류의 과거력

혈종으로 인해 회음에 심한 통증, 팽윤 및 압통이 나타나며, 질의 뒤쪽 부위 혈종은 직장(rectal)을 압박하고, 질의 윗부분에 생긴 혈종은 요관과 요도를 압박하여 소변 보기가 힘들다. 복막하 혈종의 초기 증상은 저혈량성 쇼크이지만 환자는 골반통, 옆구리 통증 혹은 복부팽만을 호소한다. 간호사는 반상출혈, 부종, 조직의 긴장도, 촉진 시 과다한 압통 등의 회음 부위 혈종 징후를 살펴봐야 한다.

혈종이 5cm보다 작으면 얼음팩과 진통제로 치료하며 며칠 후 흡수된다. 크기가 큰 혈종은 외과적 관리가 필요한데, 혈액을 배출시키고 출혈이 일어나는 혈관을 결찰하며 상처를 봉합한다. 질 패킹을 사용할 수도 있다. 패킹으로 인해 소변 배설이 어려우면 유치도뇨관을 삽입한다. 감염과 농양을 예방하기 위해 광범위 항생제를 투여한다.

간호사는 회음 부위에 분만 후 첫 1시간 동안과 이후 8~12시간 동안 간헐적으로 얼음팩을 대어줌으로써 혈종의 위험을 감소시킬 수 있다. 예방적 행위에도 불구하고

하고 작은 혈종이 생겼다면 분만 12시간 이후에 출혈이 멈춘 후 좌욕(hot sitz bath)을 시작하여 혈액의 흡수를 돕고 편안함을 증진시킬 수 있다.

5) 자궁파열

자궁파열(uterine rupture)이 일어난 여성은 외부 출혈이 많지 않은 갑작스럽고 심각한 복부통증을 호소한다. 복강 내 혹은 광인대에서 발생하는 은폐출혈은 저혈량성 쇼크 증상이 있을 때까지 발견되지 않는다. 제왕절개와 같은 과거 자궁 수술, 이상태위(malpresentation), 다산부, 수술적 질식 분만, 그리고 옥시토신을 이용한 유도분만 등이 자궁파열의 위험요인이다. 자궁파열은 수액 또는 혈액 대체요법과 함께 응급수술을 요구한다.

6) 태반부착부위 이상

정상적으로 탈락막은 태반부착부위의 자궁근층으로부터 태반용모가 증식하면서 분리된다. 이러한 기저탈락막이 제대로 형성되지 못하는 것은 부족한 혈액공급과 관련이 있는데, 태반용모가 자궁근층에 직접 부착하거나(유착태반, placenta accreta) 자궁근층에 깊게 파고들게 한다(감입태반, placenta increta). 자궁근층을 뚫고 장막에까지 침범한 경우는 침입태반(placenta percreta)이라고 한다.

비정상적인 태반유착은 정상임신에서는 드물지만 심한 출혈, 자궁천공, 감염 등으로 인해 이환율과 사망률이 높기 때문에 임상적으로 매우 중요하다. 유착 부위가 클수록 출혈이 더욱 심하며 수혈과 자궁적출술이 필요할 수 있다. 전치태반, 특히 제왕절개 기왕력이 있는 전치태반 여성의 5%에서 발생한다. 잔류태반이 있는 경우, 대부분은 감입태반 때문이다. 성공적으로 제거되었다 할지라도, 조절되지 않는 출혈이 발생할 수 있으며 즉각적인 중재가 요구된다.

7) 응고장애

응고장애(coagulopathy)는 확정적 원인 없이 산후 출혈이 지속될 때 의심된다. 본 빌레브란트병(von Willebrand disease)과 특발성 혈소판감소성자반증(idiopathic thrombocytopenic purpura)과 같은 응고장애가 있다면 산전에 확인되어야 하며 혈액종양학자에게 의뢰한다. 본 빌레브란트병은 응고요인 VII의 결핍과 혈소판 기능장애로 나타나는 혈우병의 한 종류로 출혈시간이 지연되고 점막출혈 증상을 나타낸다. 특발성 혈소판감소성자반증은 항혈소판항체가 혈소판의 수명을 감소시킴으로써 발생하는 자가면역성 장애이다. 혈소판 수치와 프로트롬빈 감소, 섬유소원, 응고요인 V, 항혈우병 요인을 보이는 파종성혈관내응고장애와 같은 소모성 응고장애는 임신기 동안 자간전증, 양수색전증, 패혈증, 태반조기박리 혹은 지연된 자궁 내 태아 사망증후군의 결과로 나타난다.

응고장애는 과도한 혈액 손실로 인해 발생하기도 한다. 천자 부위 출혈이나 점상출혈이 커지는 것이 응고장애의 초기 단서일 수 있다. 프로트롬빈시간(prothrombin time), 부분트롬보플라스틴시간(partial thromboplastin time), 혈소판, 섬유소원, 섬유소 분해산물의 즉각적 사정이 필요하다.

표 6-III-1. 산후출혈의 4가지 원인

4가지 T	원인	발병률(%)
근긴장도(toner)	자궁이완	70
외상(trauma)	열상, 혈종, 내반, 파열	20
잔류태반(tissue)	잔여 조직, 유착태반	10
트롬빈(thrombin)	응고장애	1

2. 후기 산후출혈

후기 산후출혈(late or secondary postpartum hemorrhage)은 분만 24시간 이후부터 산후 6주까지 발생하는 출혈로 퇴축부전(subinvolution)과 잔류태반이 가장 흔한 원인이다. 태반부착부위는 출산 후 가장 나중에 재생되는 부위이다. 퇴축부전의 경우 태반 부위를 메우기 위한 자궁내막과 탈락기저막의 재생이 이루어지지 않는다. 면역물질의 부족도 원인이 된다. 잔류태반이나 감염도 퇴축부전을 일으킨다. 퇴축부전이 있으면 산후 예상되는 자궁저부 높이가 보다 높다. 오로 또한 정상적으로 적색에서 장액성 그리고 백색으로 변화하지 못한다. 적색 오로가 산후 2주 이상 지속되면 퇴축부전이 거의 확실하다. 만일 감염이 원인이면 백대하, 요통, 악취 나는 오로가 나타난다. 다량의 전기 산후출혈 과거력이나 태반 만출에 어려움이 있었던 경우도 있다.

태반 조각이 자궁 내에 남게 되면 정상적인 자궁수축이 방해를 받아 출혈이 지속된다. 태반 조각의 유무는 골반초음파를 통해 확인할 수 있다. 때때로 태반 조각이 시간이 지나면서 괴사를 일으키거나, 자궁에서 분리될 때 갑작스런 출혈이 발생할 수 있다.

퇴축부전은 4주에서 6주에 시행하는 정규 산후 검진에서 가장 흔히 진단된다. 불규칙적이거나 과도한 출혈과 관련이 있다. 양손 촉진으로 확장되고, 정상보다 더 부드러운 자궁이 만져지는데, 이는 퇴축부전의 객관적

인 증거이다. 치료는 24시간에서 48시간 동안 매 3~4 시간마다 구강으로 0.2mg 메틸엘고노빈을 투약한다. 감염이 있다면 항생제를 투여한다. 치료 효과는 2주 후에 재평가한다. 잔류태반이 의심되거나 다른 치료가 비효과적이면 소파술을 시행한다.

3. 산후출혈 간호

1) 간호사정

분만과정 동안 지속적으로 주의 깊게 사정하고 산전 기록을 평가함으로써 산후출혈의 위험요인을 확인할 수 있다. 간호사는 분만 후 정기적으로 출혈을 사정해야 한다. 자궁저부의 높이와 자궁의 긴장도 혹은 수축 정도를 자주 확인함으로써 출혈의 재발을 알 수 있다. 질 출혈에 관한 세심한 관찰과 기록은 추후 의학적 중재를 결정하는 데 중요하다. 산모가 느리고 지속적인 출혈을 보인다면 간호사는 회음패드의 무게를 측정하고(1mL=1g), 적어도 매 15분 간격으로 활력징후를 측정한다. 팽만된 방광 때문에 자궁이 위로 혹은 측면으로 치우친다면 배뇨를 격려한다. 만일 스스로 배뇨하기 어렵다면 도뇨법을 실시하여 자궁의 효과적인 수축을 돕는다. 과다출혈이 있다면 간호사는 저혈량성 쇼크의

산후출혈의 증상

- 과도한 출혈 또는 선홍색 출혈
- 마사지에 반응하지 않는 물렁물렁한 자궁
- 비정상적인 혈괴
- 비정상적인 골반 불편감이나 통증
- 자궁이 단단하게 수축되었음에도 지속되는 출혈
- 상승된 자궁저부 높이
- 맥박의 상승 혹은 혈압의 감소
- 혈종 혹은 부풀어오르고 반짝거리는 회음 부위 피부

증상과 파종성 혈관내응고장애와 같은 질환이 더 악화될 수 있음을 알아야 한다.

산후출혈 산모는 다음과 같은 간호진단을 내릴 수 있다.

- 지연된 산후출혈 증상에 관한 정보 부족과 관련된 건강추구행위
- 자궁이완, 열상, 혈종, 응고장애 혹은 잔류태반에 따른 이차적인 혈액 손실과 관련된 체액 부족

2) 간호중재

산후출혈은 생명을 위협하며 즉각적인 관리가 요구된다. 치명적이지 않은 출혈도 혈액손실이 상당량에 이르면 저혈량성 쇼크, 파종성 혈관내응고장애, 신부전, 간부전, 성인호흡곤란증후군의 이환율을 높이는 원인이 된다. 간호사는 이러한 문제들에 관해 주의를 기울이고

표 6-III-2. 저혈량성의 임상증상과 쇼크 정도

실혈량	혈압(수축기 변화)	징후와 증상	쇼크 정도
500~1,000mL (10~15%)	정상	심계항진, 빈맥, 어지러움	보상성
1,000~1,500mL (15~25%)	약간 감소 80~100mmHg	허약감, 빈맥, 발한	경증
1,500~2,000mL (25~30%)	중정도 감소 70~80mmHg	안절부절, 창백, 핏노	중등도
2,000~3,000mL (35~45%)	현저한 감소 50~70mmHg	허탈, 호흡곤란, 무뇨	중증

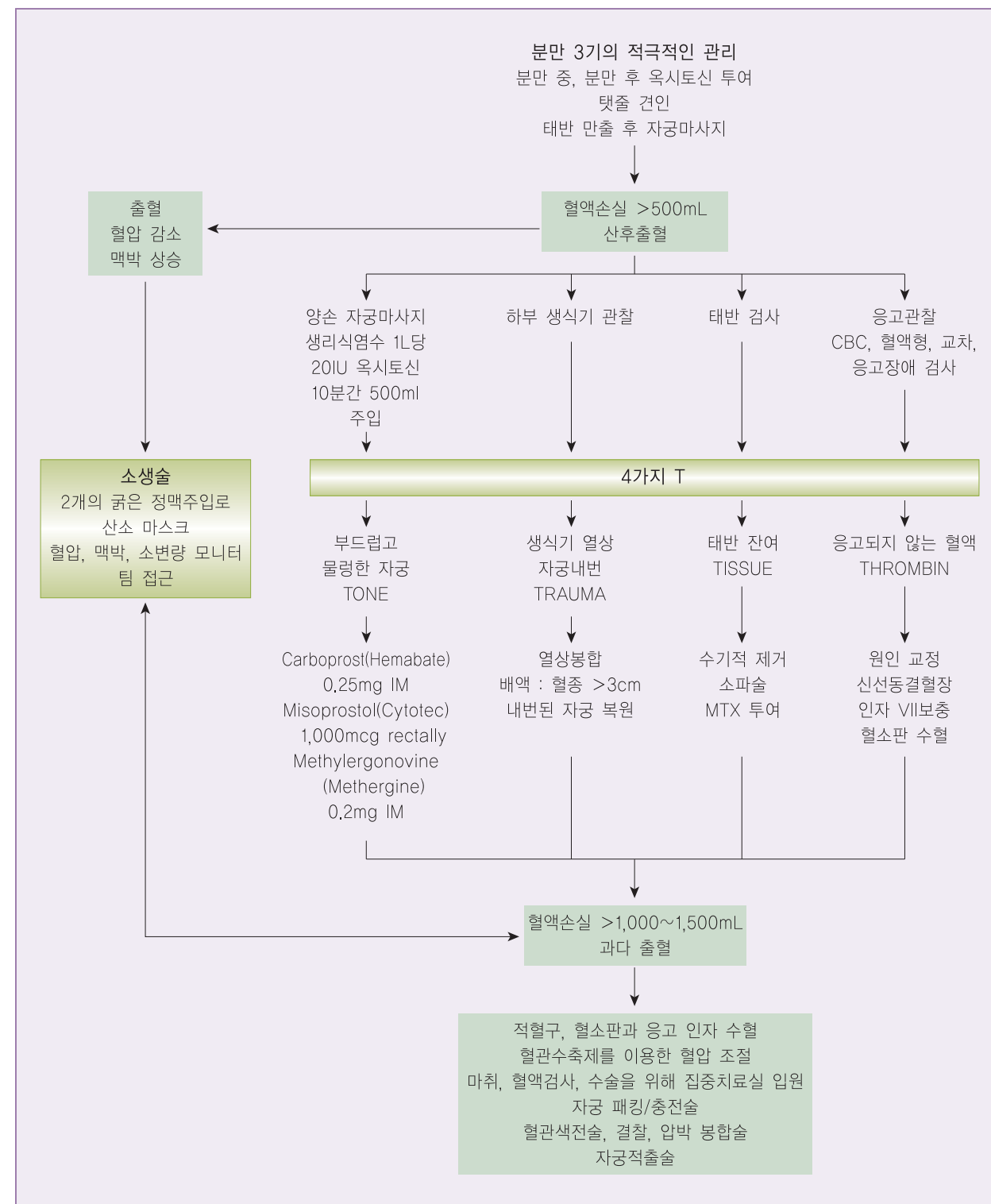


그림 6-III-1. 산후출혈관리를 위한 알고리즘

출처 : Anderson J.M. & Etches D. (2007). Prevention and management of postpartum hemorrhage. *American Family Physician*, 75(6), 875-882.

즉각적으로 중재해야 하며, 필요하면 의사에게 자문을 구한다.

4가지 ‘T’로 코드화할 수 있는 산후출혈의 원인을 간편하게 이해하면서 체계적인 접근을 하도록 한다. 자궁과 생식기사정을 통해, 자궁이 이완되어 있다면 마사지와 치료적 자궁수축제를 사용하고, 완전히 배출되지 않은 태반과 양막이 의심된다면 마취하에 용수박리술로 제거하도록 한다. 자궁수축이 잘 이루어졌으나 지속적으로 출혈이 있다면 생식기 외상을 의심할 수 있는데, 마취하에 자궁경관이나 질의 윗부분에 열상이 있는지, 자궁이나 광인대 혹은 후복막강의 혈종이 있는지 살펴 보아 봉합술을 실시하거나 지혈을 위해 패킹을 이용한다. 잔류태반이나 혈종이 없는데도, 잘 수축된 자궁에서 출혈이 있다면 지혈에 장애가 있는 것이다. 응고장애를 유발하는 원인에 따라 적절하게 혈액산물을 공급한다.

(1) 자궁 마사지

간호사는 만일 부드럽고 물렁물렁한 자궁이 만져지면, 단단해질 때까지 마사지한다. 산모의 치골결합 약간 상부를 손끝으로 지지하고, 자궁바닥(저부, fundus)이 수축될 때까지 다른 한 손으로 마사지한다. 자궁은 마사지하는 동안은 잘 수축되지만 마사지를 중지하면 바로 이완되므로 출혈이 없어질 때까지 자궁저부에 손을 얹고 지속적으로 마사지한다. 강하고 계속적인 마사지는 자궁근의 피로를 조장하여 자궁이완을 촉진시키고 과다한 출혈을 초래하므로 자궁이 잘 수축되면 마사지를 멈춘다. 자궁수축이 잘 이루어지지 않고 기대되는 크기보다 커져 있다면 자궁저부 마사지를 하는 동안 혈괴들을 배출하도록 한다. 혈괴들이 배출되고 나면 자궁은 좀 더 효과적으로 수축하는 경향이 있다.

양손 자궁압박법(bimanual uterine compression)은 자궁전벽에 손가락이 닿을 때까지 장갑 낀 손을 질

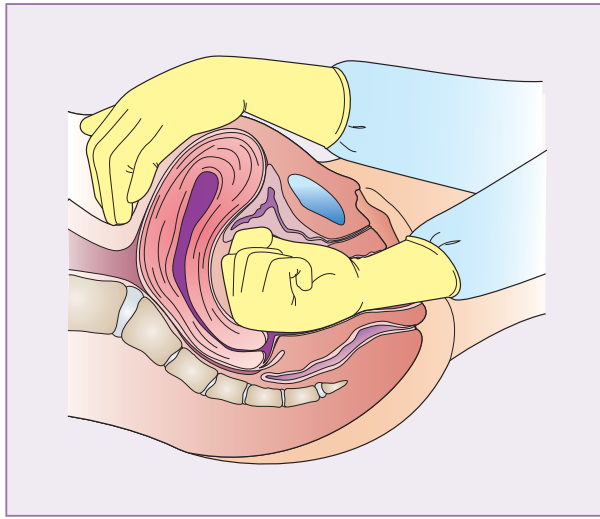


그림 6-III-2. 양손 자궁압박법

내로 삽입하여 주먹을 쥔 다음 전질원개에 놓고 자궁전벽을 향해 밀고 다른 손은 산모의 복벽에 올려놓고 손바닥으로 자궁의 후벽을 마사지하는 것이다. 양손 자궁압박법은 옥시토신을 투여하기 전에 사용할 수 있으며 자궁 마사지보다 2배로 자극을 줄 수 있다.

(2) 약물요법

자궁수축을 위해 옥시토신, 엘고트 알칼로이드, 프로스타글란딘을 주사한다. 옥시토신은 나선동맥을 수축시키고 자궁으로의 혈류를 감소시켜 자궁근층의 상부 조직을 리드미컬하게 수축시킨다. 메틸엘고노빈은 평활근을 수축시키는 엘고트 알칼로이드로 자궁 상부와 하부를 강직하게 수축시킨다. 엘고트 알칼로이드는 혈압을 상승시키므로 고혈압이나 심혈관질환, 자간전증이 있는 여성에게 금기이다. 옥시토신이나 메틸엘고노빈에 반응하지 않는 출혈이라면 프로스타글란딘을 사용한다. 프로스타글란딘은 자궁수축성을 증가시키고 혈관 수축을 일으키는데, 기관지 수축작용이 있으므로 고혈압이나 천식환자에게는 금기이다. 프로스타글란딘을 투약한 후 매 1~2시간마다 체온을 측정하고 프로스

표 6-III-3. 산후출혈 시 이용되는 약물

종류	용량	용법	부작용
옥시토신 (피토신)	20~40U	1L 수액이나 N/S 용액에 섞어 정맥주입(60gtt/분)	부작용 드물고 금기증 없음
메틸엘고노빈 (메델진)	0.2mg	2~4시간마다 근육주사	고혈압, 오심, 구토, 두통
프로스타글란딘 (PGF _{2α} 카보프로스트)	0.25mg	15분마다 8회 이하(총 2mg) 근육이나 자궁근육주사	두통, 오심, 구토, 설사, 홍조, 열
미소프로스톨 (PGE ₁ , 사이토텍)	1,000mcg	직장 투여	오한, 열, 설사

타글란딘에 의해 열이 나면 처방된 해열제를 투약한다. 호흡기계 부작용을 확인하기 위해 호흡음을 청진한다. 합성 프로스타글란딘 E1 유사체인 미소프로스톨은 매우 효과적이거나 부작용으로 인해 사용을 제한한다. 설하, 구강, 질정, 좌약의 형태로 투약 가능하며 용량은 200~1,000mcg(FIGO의 좌약 권장량은 1,000mcg)이다. 산후출혈 치료제로 널리 이용되고 있지만 아직 미국 FDA의 승인은 받지 않았다(Anderson & Etches, 2007).

자궁수축제 투약 후 1~2시간 동안은 적어도 10~15분 간격으로 이후 안정될 때까지 30~60분 간격으로 자궁저부의 수축 정도와 출혈량을 사정한다. 또한 투약 후 1시간 동안은 최소 15분 간격으로 이후 안정될 때까지 30~60분 간격으로 혈압을 확인한다. 투약 후에도 자궁이 이완된 상태로 있으며 출혈이 계속된다면 자궁저부를 마사지한다. 마사지를 해 자궁이 수축되지 않으면 의사에게 알린다.

(3) 수액요법 및 혈액보충

산후출혈의 위험요인이 있거나 자궁수축을 위해 잦은 마사지가 필요한 산모라면 추가 수액요법이나 혈액공급이 필요할 수 있으므로 간호사는 분만과정에서 확보한 정맥로를 유지하도록 한다. 수액요법을 중단하라는

처방이 있다면 간호사는 수액요법을 중단하기 전에 자궁의 단단한 정도와 오로의 양을 사정해야 한다. 저혈량성 쇼크를 예방하고 치료하기 위해 16~18게이지의 혈관카테터를 이용하여 2개의 정맥주입로를 확보하고 수축기 혈압이 90mmHg 이상 유지되도록 수액요법을 실시한다.

혈소판 수치와 프로트롬빈시간, 부분프로트롬빈시간, 섬유소원 수치와 섬유소 분해 산물(D-dimer) 수치를 확인한다. 대부분의 경우 산후 헤모글로빈과 헤마토크리트 수치는 정상이나, 입원 시 결과와 비교하여 10% 이상 수치가 감소된 경우 의사에게 알리도록 한다. 산후출혈의 위험이 있으며 이미 혈액요차검사를 시행했다면 간호사는 혈액은행에 확인한다.

간호사는 피로, 창백, 두통, 갈증, 맥박과 혈압의 기립성 변화와 같은 빈혈 증상을 평가하고 모든 혈액학적 검사결과를 검토한다. 모든 의학적 중재, 정맥 수액요법, 수혈, 산소요법, 자궁수축제와 같은 약물을 필요시 모니터하고 효과를 평가한다. 소변량 또한 수액요법의 적절성과 신장 관류를 확인하기 위해 모니터하고 시간당 30ml 이하인 경우 의사에게 알린다.

출혈과 관련된 빈혈과 피로가 있는 산모는 며칠 동안은 자가간호와 거동 시 도움이 필요할 수 있다. 샤워가 가능한 산모는 샤워 의자를 사용하여 허약감이나 어지

리움증에 안전하게 대비하면서 독립성을 허용한다. 응급벨은 쉽게 사용 가능해야 한다.

특발성 혈소판감소증이 있는 산모는 글루코코르티코이드, 면역글로불린의 정맥주입, 항RhoD 그리고 혈소판수혈을 실시한다. 만일 출혈조직이 의학적 관리에 반응하지 않는다면 비장절제술을 준비해야 한다.

(4) 외과적 중재

내과적 관리로 출혈이 멈추지 않는 경우, 자궁을 보존해서 향후 임신 능력을 유지시키기 위해 자궁충전술(uterine balloon tamponade)이나 Gelfoam을 이용한 혈관색전술(arterial embolization), 자궁동맥 결찰술(uterine artery ligation), 내장골동맥 결찰술(internal iliac artery ligation), 자궁 압박 봉합술(uterine compression suture) 등을 시행한다. 자궁충전술(uterine balloon tamponade)은 과거 출혈 및 감염이 은폐될 수 있어 논란이 되어 왔으나 최근에는 24F 도뇨관을 자궁강에 넣고 250~500ml 생리식염수를 채운 후 질 내에 거즈를 충전해두고 출혈이 멈추면 12~24시간 후 도뇨관을 제거하는 방법이나 자궁강 내 감염의 위험이 없다면 Sengstaken-Blackmore(S-B) 튜브를 이용한 방법으로 효과적으로 지혈할 수 있다. 보존적 방법으로 출혈이 멈추지 않고 산모의 생명이 위

독한 경우 자궁적출술(hysterectomy)을 시행한다.

산모는 혈액 손실로 인한 피로감으로 아기를 돌보는 데 어려움을 겪기도 한다. 산모는 아기를 돌보는 데 추가적인 도움이 필요하기도 하며, 정맥주사로 인해 아기를 안기가 불편할 수 있다. 가능한 한 많은 것을 해야 한다고 느끼는 산모에게는 아기를 신생아실로 돌려보냄으로써 적절한 휴식을 취하도록 해야 한다.

산모의 배우자가 분만 과정에 함께 참여하였다면, 아기를 돌보는 계획에 참여시키는 것이 생산적인 전략이다. 남편은 산모에게 휴식을 격려함으로써 회복을 돕는다. 산모는 남편과 아기의 상호관계를 관찰하게 되면 아기를 더 자주 돌봐주지 못하는 것에 대한 미안함을 덜 느끼게 된다. 남편이 산모의 병실에 함께 머무르게 되면서 모자동실을 제한적으로 실시하면 아기를 돌보는 것이 너무 피곤한 산모라도 아기의 존재를 기뻐하며 결속을 시작할 수 있다.

3) 간호평가

- 간호를 통해 기대할 수 있는 결과는 다음과 같다.
- 산후출혈의 증상을 신속하게 발견하고 효과적으로 관리한다.
 - 모아에착관계가 성공적으로 유지된다.

핵심
문제

1. 자궁이완으로 인한 산후출혈 예견 소인을 기술하시오(5가지 이상).
2. 자궁이완에 사용되는 약물의 용량과 용법을 기록하시오.

산후출혈이 있는 산모의 간호과정

간호목표

1. 활력징후와 소변배설이 정상범위 내에 있다.
2. 자궁저부가 단단하고 오로의 배출상태는 정상이다.
3. 감염의 징후를 경험하지 않는다.
4. 산모는 자기의 상태를 이해하고, 말로 표현한다.

사정	간호진단	계획/수행	평가
산후출혈의 위험요인 거대아, 태태임신, 양수과다 등에 의한 자궁의 과다신전 비정상적 자궁수축 (저긴장성, 강직성) 옥시토신 유도분만 분만진행의 촉진 다산부 과거 산후출혈 경험 난산 자궁상태 견고도 크기 자궁저부 높이 오로 양 색깔 혈괴의 잔존 유무	잠재성 과다출혈 : 자궁근육 이완과 관련된	• 위험요인들을 찾기 위해 병상기록지를 재검토한다. • 위험요인이 확인된 경우는 자궁수축상태, 오로 및 활력징후를 세밀하게 관찰한다. • 자궁이 견고하고, 과다한 자궁출혈이 없어질 때까지 매 15분마다 자궁수축상태를 확인한다. • 자궁이 견고해질 때까지 마사지한다. • 필요하다면 자궁 내에 출혈된 혈괴를 배출시킨다. • 출혈량을 측정한다. • 패드 수를 측정한다. • 자궁수축 시 혈액이 계속해서 흘러나오기를 관찰한다. • 옥시토신을 주입하라는 처방이 있으면 정맥주사를 시작한다. • 처방에 따라 투약한다.	자궁저부는 단단하고, 오로가 정상으로 회복되었다.
활력징후	조직관류의 저하 : 혈압저하	• 옥시토신을 주입하라는 처방이 있으면 정맥주사를 시작한다. • 처방에 따라 투약한다. • 매 15분마다 또는 처방대로 측정, 보고, 기록한다.	• 산모는 저혈량성 쇼크에 빠지지 않았다.
중심정맥압 측정 소변배설량	소변배출량 감소 와 관련된	• 처방대로 측정, 보고, 기록한다. • 섭취량을 정확하게 유지한다. 배설량을 기록한다. • 정확한 소변배설량 측정을 위해 유치도뇨관을 삽입한다.	• 산모의 소변배설량이 적절하였다.
피부 색깔과 온도 의식 수준	불안과 공포 : 심한 출혈로 생명이 위험한 것과 관련된	• 안색이 창백한가, 피부가 차고 축축한가 확인한다. • 산모에게 자주 말을 걸고 지남력이 있는지 관찰한다. • 산모와 가족에게 현재 상태에 대해 설명한다. • 앞으로 받게 될 처치에 대한 정보를 준다. • 질문에 대해 설명하고 재강조해주어 안심시킨다. • 만약 처방이 있으면 혈액형과 교차시험, 헤모글로빈, 헤마토크리트 및 기타 검사를 실시한다.	• 산모는 회복에 대한 자신감을 말로 표현하였다.
정서상태		• 산모는 이제 안정이 된다고 표현하였다.	
외과적 중재 요구 파악	잠재성 산욕 감염 : 병원균에 대한 저항력 감소와 관련된	• 산모에게 외과적 처치과정에 대한 정보를 제공한다. • 무균법을 유지한다.	• 산모는 감염징후를 경험하지 않았다.

2장 산후감염

● 학습목표

- 산후에 발생하는 감염을 열거한다.
- 산후감염의 위험요인과 증상을 설명할 수 있다.
- 자궁내막염, 제왕절개술 후 감염, 혈전성 정맥염을 설명할 수 있다.
- 유선염과 산후 생식기계 감염환자를 설명할 수 있다.
- 산후감염이 있는 산모에게 적절한 간호를 수행한다.

● 주요 목차

1. 산도감염
2. 자궁내막염
3. 골반연조직염과 복막염
4. 제왕절개분만 후 감염
5. 혈전성 정맥염
6. 유선염
7. 비뇨기계 감염

● 주요 용어

골반봉와직염	pelvic cellulitis
골반혈전성 정맥염	pelvic thrombophlebitis
대퇴혈전성 정맥염	femoral thrombophlebitis
방광염	cystitis
복막염	peritonitis
산욕감염	puerperal infection
신우염	pyelonephritis
유선염	mastitis
외음염	vulvitis
자궁내막염	endometritis

산후감염은 출산 이후 생식기의 세균성 감염으로서 산욕감염(puerperal infection)의 동의어로 산욕 패혈증(puerperal sepsis), 산욕열(puerperal fever or child bed fever)이라 한다. 산후감염의 지표가 되는 발열의 정의는 “분만 후 첫 24시간 이후부터 10일 동안에 구강으로 1일 4회 측정하여 38℃ 이상의 체온 상승이 2일 이상 지속되는 경우”이다. 또한 산후감염을 말해주는 조건은 산후 언제라도 39℃(102.2℉) 이상 체온이 상승하거나, 38℃(100.4℉) 이상의 열이 분만 24시간 이후 4시간 간격으로 2회 이상 나타나는 경우이다.

1. 산도감염

분만 후 산도에 감염성 과정이 진행되는 것은 광범위한 상처 부위에 세균이 침입된 결과이며, 산도 내의 모든 세균성 감염을 산욕감염(puerperal infection)이라고 한다. 이때에 산도 내 감염은 주로 자궁내막에 일어나고, 다른 상처의 감염은 국소적이다. 그러나 이런 감염들은 림프관, 혈류 등을 따라 주위 조직과 신체 여러 부분으로 확산되어 각종 임상적 양상을 나타낸다.

발열은 심각할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 질병의 경과에는 세균의 종류, 세균의 수와 독성, 국소 조직의 반응, 산모의 저항력, 침범된 부위, 치료의 속도에 따라 좌우된다. 분만 후 미열은 탈수, 태아 단백질의 유입, 유방울혈과 호흡기감염으로 인해 나타난다. 분만 후 자궁내막의 상처에는 혐기성 박테리아가 성장할 수 있고, 그로 인하여 발열이 있을 수 있다. 그러나 질분만 시에는 괴사된 탈락막이나 혈액 또는 자궁강 내의 세균이 양수에 의해 자연적으로 세척되어 제거된다. 산후 오프로의 배출 또한 세균을 제거하는 적절한 생리현상이다.

분만 후 첫 24시간 내에 38℃ 이하의 이행성 체온 상승을 나타내는 것은 감염을 뜻한다. 제왕절개분만을 했을 때는 산후감염의 위험이 질강분만보다 5~30배까지 높은 것으로 보고되고, 사망의 위험은 질분만보다 2~6배나 높다. 산후감염 빈도는 5.9~7.2%이다. 그림 6-III-3은 분만 후 첫 24시간 이내의 이행성 체온 상승과

임상적으로 중요한 분만 후 감염의 발열 양상을 보여주는 것이다.

1) 발생요인

산도감염의 발생요인 중 산전요인으로는 임부가 빈혈이나 영양실조로 전신적인 저항력이 약화되어 있거나, 임신 말기에 성교로 인해 양막이 조기파열(early rupture of membrane)되었을 때이다.

분만 중 요인으로는 빈번한 질 내진, 자궁 내 조작, 조기파수 시 또는 인공파수 시 지연분만, 회음절개 등이다. 산후요인은 산후출혈, 자궁 내 잔류태반 등이다.

산도감염은 가정분만을 할 때 부소독적으로 분만을 개조할 경우에도 일어날 수 있다(표 6-III-4).

2) 원인

산후감염은 혐기성 균과 호기성 균의 산도 침입으로 인해 초래된다. 이 원인균들은 대부분 정상적으로 질 내에 상주하고 있는 균이다. 경관 또는 질 내에 존재하는 세균이 자궁 내로 전파되어 증식하기 때문이다. 내인성 균은 대부분 의사나 간호사가 분만개조 중 내진이나 수술적 조작을 할 때 멸균된 장갑을 낀 손에 의해 감염되는 균이다. 외인성 균은 감염으로 화농된 피부병이나 피부상처 또는 비말감염으로 오는 감염이다. 가장 흔한 병원균은 그람양성균(특히 Streptococcus species)과 혐기성 그람음성균(Bacteroides species)이다.

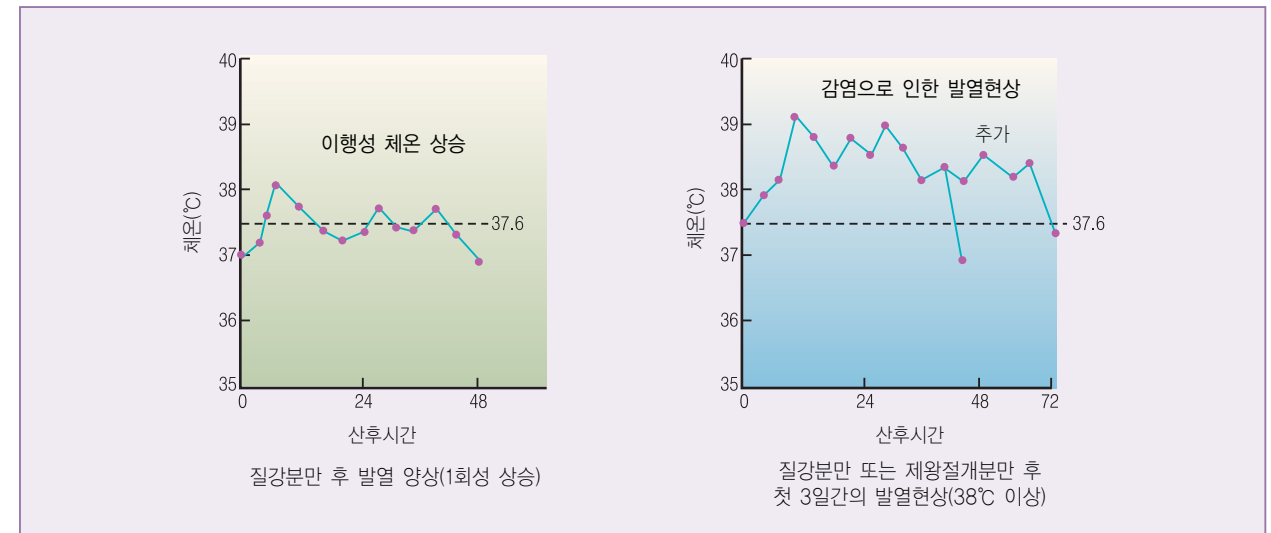


그림 6-III-3. 산후 체온변화

표 6-III-4. 산후감염의 발생 소인

전신적 요인(산전 요인)	분만 중 요인	수술적 요인
빈혈, 영양결핍, 비만	지연분만, 파막 후 분만 지연	제왕절개수술, 응급수술, 감자분만
산전관리의 부족	용모양막염	전신마취
낮은 사회경제적 수준	자궁 내 태아 모니터 조작	수술조작 시 상처
양막 파열 후 성관계	분만 중 질 내진 횟수	태반 용수 박리
면역억제	출혈	회음절개, 열상

최근 β형 용혈성 연쇄상구균의 감염의 빈도는 무균법의 발달로 감소되었다.

경관과 질에 존재하는 세균이 분만 중에 자궁 내로 들어오게 되면 주로 태반부착부위에 침범되어 분만과 분만 후 자궁내막염이 발생하는 것과 높은 상관관계를 가진다.

양수의 성분 중에 포함된 아연 결합 폴리펩타이드(zinc linked polypeptide)와 리소좀(lysozyme) 및 면역글로불린 체계는 항세균성 효과를 가진다. 대부분의 산모의 경우 양수가 질 내의 세균을 제거하는 역할을 한다. 만약 병원균이 태반부착부위, 자궁내막, 자궁경부, 질 및 회음부에 침투되어 국소적 염증 반응이 일어났을 때 주위 조직의 방어력이나 전신적인 저항력이 강

한 경우는 1차 병소에서 감염이 국한된다. 그러나 균에 대한 저항력이나 국소조직에 대한 방어력이 약하고 균의 독성이 강하여 신체의 1차 방어기전이 실패하면, 림프관이나 혈행을 따라서 자궁 주위 조직이나 복막에 전파된다. 때로는 전신 혈액에 파급되어 패혈증이 초래되기도 한다. 산욕감염이 발생되었을 때 치료를 위하여 감염된 원인균을 확실하게 색출하기는 어렵다. 예를 들어 자궁강의 표본을 채취하기 위하여 경관을 통하였다면 거의 대부분 경관 세균에 의해 오염이 된다. 혈액 배양은 혼합된 감염 내에서 단 하나의 균종을 검출해야 하기 때문에 어려움이 있다.

산후 산도감염은 주로 두 종류로 나뉜다. 즉 국소적

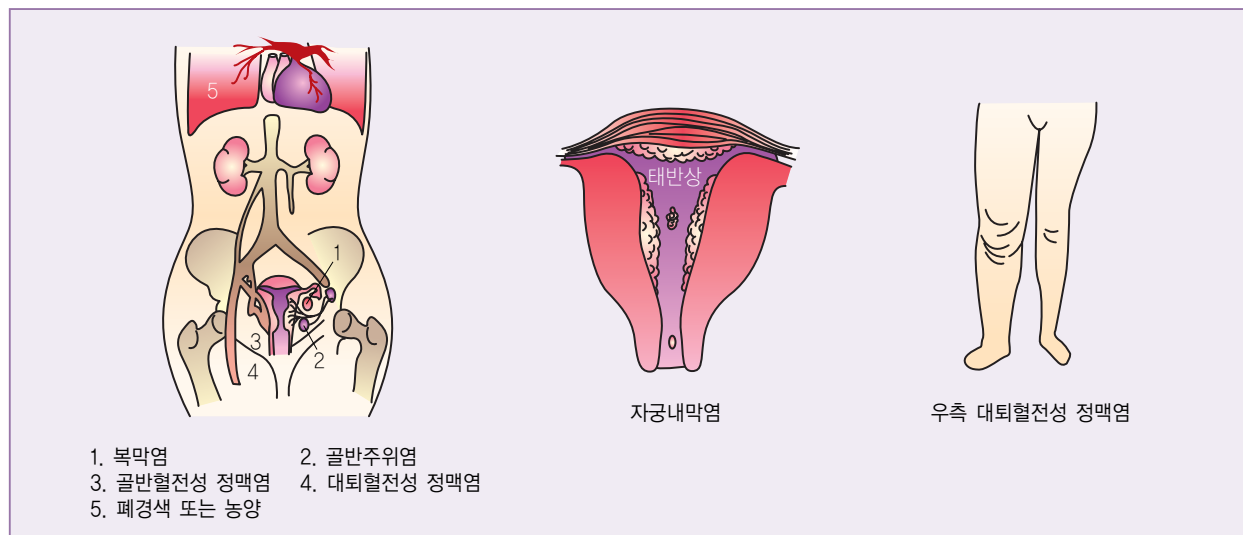


그림 6-III-4. 산후감염의 종류

염증과정과 광범위한 염증과정이다. 국소감염은 외음, 회음, 질, 경부, 자궁내막에 국한된 염증을 말한다. 이러한 국소염증에서 정맥을 통하여 원인균이 파급되면 혈전성 정맥염과 농혈의 원인이 된다. 만약 림프관을 따라 전파되면 골반주위염, 복막염, 난관염의 원인이 된다(그림 6-III-4).

3) 종류

(1) 회음, 외음의 감염

- **증상** : 산욕 초기에는 주로 회음절개부와 회음열상 부위에 감염된다. 봉합 부위에 발적, 부종, 통증, 열감이 나타난다. 봉합 부위의 이개와 장액성, 농 성분비물이 배출되고 배뇨 시 통증이 수반된다. 전신증상은 체온이 상승(38°C ↑)되고 맥박이 빨라지는 것이다.
- **치료** : 절개 배농과 배액 증진을 돕고, 상처를 깨끗하게 하여 주위 조직에 파급을 예방한다. 상처 부위에 소독된 거즈를 덮어 주고, 회음 패드는 자주 교환한다. 좌욕은 통증을 경감하고 배액을 증진하며 회음등을 쪼이는 것은 통증을 경감한다. 원인균 치

료를 위해 처방된 항생제를 투여한다. 수분공급을 하루에 2,000ml 이상으로 늘린다.

- 체온이 38.4°C 이하로 유지되게 하며 감염 예방을 위해 자가회음간호법과 패드청결법을 교육한다.

(2) 경관염

경관은 세균의 은신처가 되므로, 경관열상이 있을 때는 감염이 잘 발생된다. 또한 경관에는 림프관이 풍부하므로 염증이 골반 주위 조직으로 파급이 잘 된다.

2. 자궁내막염

자궁내막염(endometritis)은 가장 흔한 산후감염이다. 개방된 상처에 세균이 침입되어 발생한다. 또한 자궁 내에는 오로나 괴사조직이 있어 세균의 좋은 배지가 되므로 세균번식이 잘 된다. 감염 부위에는 백혈구와 손상된 조직이 섞인 장액성 삼출물이 나타나며, 뒤이어 괴사된 조직이나 죽은 백혈구들이 오로에 섞여서 배출된다. 자궁내막염의 발생 빈도는 질분만의 2~3%이다.

발생소인으로는 지연분만, 지연된 조기파수, 빈번한 내진으로 인한 자궁하부의 감염 기회 증가, 내부 태아 모니터 등이다.

1) 증상

객관적으로 확인될 수 있는 증상은 분만 후 48~72시간 사이에 38°C 이상의 체온 상승과 함께 발현된다. 자궁내막의 염증반응으로 하복부통증, 자궁의 민감성, 악취가 나는 질 분비물, 빈맥, 백혈구증가증 등이 발생한다. 주관적으로 확인될 수 있는 증상으로 산모는 오한과 권태감, 식욕 부진, 두통 및 요통을 호소할 수도 있고, 심하고 지연된 산후통을 느낄 수도 있다. 이때 자궁을 복벽으로 촉진해보면 커져 있으며 심한 민감성을 나타낸다. 오로 배출은 암갈색이고 다량이며 농성 또는 거품이 섞이고 악취가 난다. 만약 용혈성 연쇄상구균에 의한 감염인 경우에는 오로에 악취가 없다.

임상경과를 보면 감염이 자궁내막에 국한되어 있고 염증이 경미하며 오로 배출이 좋으면 7~10일 경과 후 자연치유된다.

만약 골반주위염, 혈전성 정맥염 등이 합병되면 수주간 염증이 계속되고 때로는 고열과 오한이 반복해서 일어난다.

2) 간호

- 체위는 오로 배출을 증진시키기 위해 파울러씨 체위를 취하게 한다.
- 비경구적으로 항생제를 투여한다. 항생제는 광범위 항생제를 2~3세대 세팔로스포린 또는 semisynthetic 페니실린을 사용한다. 비경구적 투여를 24~36시간 지속하면 체온이 정상으로 돌아온다. 항생제 치료는 환자가 증상이 없더라도 36~48시간 동안 지속하는 것이 좋다.
- 옥시토신이나 엘고노바인 또는 메틸엘고노바인 등

자궁수축제를 투여함으로써 자궁수축과 오로 배출을 증진시킬 수 있다.

- 수액공급은 하루에 3,000~4,000ml로 한다.
- 식이는 고단백, 고비타민 등 영양가 높은 것을 섭취한다.
- 산모가 충분한 휴식을 취할 수 있도록 격리한다. 다른 산모에게 감염이 전파되는 것을 예방하고, 정서적 지지를 해주고, 산모와 가족에게 필요한 교육 등도 실시한다.
- 모유수유는 보통은 계속하지만 중증이라 산모의 기력을 보존해야 할 필요가 있을 때는 수유를 일시적으로 중단한다.
- 하루에 8~10컵 정도의 물을 마시고 고단백, 고비타민 음식을 먹도록 퇴원교육을 한다. 자가 간호와 신생아 간호를 할 수 있도록 지도한다. 감염의 징후를 계속 관찰하게 하고, 약속된 병원 방문일을 지게 한다.

3. 골반연조직염과 복막염

골반연조직염(pelvic cellulitis)은 혈관이나 림프관을 따라 광인대의 측면을 따라 골반 측벽과 느슨한 결합조직에 감염이 파급된 것이다(그림 6-III-4). 감염원은 경관 열상이나 자궁내막염이다. 가장 흔한 원인균은 질 내에 존재하는 세균총이며, 다수의 세균들에 의해 감염되며 대개 한쪽에만 감염되지만 양측 광인대에 침범될 수도 있다.

1) 증상

산모는 $39.5\sim 40^{\circ}\text{C}$ ($103\sim 104^{\circ}\text{F}$)의 고열이 지속되고, 오한과 권태감을 느끼고, 기면상태가 되며, 자궁은 커져 있고, 침범 부위를 촉진하면 심한 통증과 압통을 호

소하며, 통증으로 활동에 제한을 받는다.

맥박이 빨라지고, 백혈구가 $30,000/\text{mm}^3$ 이상으로 증가한다. 골반주위염의 중심부에 농양이 형성되며, 후맹낭 부위나 서혜인대 위쪽으로 흘러나와 축적된다.

골반 농양이 형성되면 골반감염의 징후가 더 심해진다. 골반주위염이 복막으로 파급되면 복막염이 발생되는데, 복막염은 가장 잘 나타나는 합병증이다. 경증의 복막염은 광인대를 덮고 있는 복막에만 염증이 파급된 것이다. 중증의 복막염은 감염이 복막에 광범위하게 전파된 것이며 고열과 빈맥, 빠르고 약한 호흡이 있으며 병든 사람같이 보인다. 안절부절못하고 불안해보이며, 불면증과 심한 하복부 통증이 지속된다. 딸꾹질, 오심, 구토, 복부팽만 및 심한 갈증을 호소할 수도 있다. 골반과 난소정맥에 정맥염이 발생되면, 거의 치명적인 산욕감염이 되지만 이러한 경우는 드물다.

2) 치료

오로를 호기성 배양하여, 원인균의 특이감수성검사를 한다. 혐기성 배양은 오염되지 않은 질내 세균총을 얻기가 어려우므로 신뢰성이 없다. 혈액배양은 원인균을 색출하는 데 가장 유용하고, 특히 치료제에 반응이 없거나, 골반 농양이나 복막염으로 발전될 때 시행한다. 항생제 치료는 원칙적으로 호기성 균과 혐기성 균에 대해 광범위 항생제를 단독으로 또는 병용해서 투여한다. 진통제는 불편감을 완화하기 위해 처방하고, 약한 진통제는 산모의 안절부절과 염려를 완화하기 위해 처방된다. 만약에 장관에 병발된 경우에는 장기능이 정상으로 회복될 때까지 구강 섭취를 억제한다.

3) 간호

간호사는 정맥 내 수분공급과 항생제치료를 처방에 따라 실시하며 관찰한다. 섭취와 배설 및 생리적 징후를 자주 측정하고 기록한다. 산후의 감염성 합병증은

산모의 기능상태, 각성상태 및 활력에 영향을 준다. 어머니의 역할은 염증의 급성기에는 대개 중단되며 이때는 자아개념과 대처 능력도 부정적으로 영향을 받을 수 있다. 간호사는 정서적 지지와 산모에 대한 교육 및 가족 상담 등을 한다.

4. 제왕절개분만 후 감염

제왕절개분만 후 산도감염의 발생 위험은 차츰 증가하고 있다. 제왕절개 후 자궁내막염 발생률은 예방목적으로 항생제를 사용하고 있음에도 불구하고 10~20%를 차지한다. 감염 발생의 몇 가지 요인으로는 지연분만, 난막 파열 후 12시간이 지연되었을 때, 자궁 내 태아 모니터, 비만, 빈혈, 낮은 사회경제상태, 빈번한 질 검진 등이다.

수술로 인한 조직의 손상은 그 자체가 산도에 존재하는 호기성 세균과 혐기성 세균에 의해 영향을 받으며 세균성 질염이 있었던 산모는 제왕절개수술 후 자궁내막염의 발생률이 6배나 높다. 수술 시 자궁을 절개하면 절개 부위나 자궁내막 및 자궁근층에 허혈이 오며 혈액과 장액이 축적된다. 이 사실은 사후 자궁내막 근염이 발생되는 데 중요한 역할을 하며, 골반 농양 및 절개 부위의 감염과 농양도 발생시킨다.

1차 수술 후 상처감염 발생 빈도는 제왕절개분만의 5~7%이다. 상처감염 발생의 위험요인들은 비만, 당뇨, 내진 횟수, 응급수술, 수술 소요시간 등이다.

1) 증상

원인균은 호기성, 혐기성 그람양성구균이며, 가장 많은 균은 연쇄상구균이다. 그 외에 박테리오티드, 대장균, 드물게 클로스트리디움도 있다. 상처감염의 첫 징후는 대개 수술 후 48시간 이내에 체온 상승과 절개 부위에 경화와 발적, 통증이 나타나는 것이다. 농양이 형

성된 부위는 파동성이 된다. 혐기성 감염은 악취가 나는 것이 특징이며, 조직에서 가스가 배출되고, 상처 부위에 조직 괴사가 온다.

2) 치료

수술 전에 감염 발생 위험이 있는 산모는 예방적으로 고단위항생제를 투여한다.

예방적 항생제는 세파마이신을 수술 전에 1회 또는 3회 투여한다. 치료는 광범위 항생제치료를 하고, 절개 배농, 괴사조직과 가스배출조직을 절제해낸다. 상처 부위는 개방하여 며칠간은 거즈를 매일 넣어주어 배농을 촉진하고 정맥 내 수액공급을 한다.

3) 간호

간호사는 정맥 내 수액공급을 시작한다. 항생제를 투여하고, 드레싱 교환을 해주며, 생리적 징후, 상처 부위의 특성과 배액상태, 활력징후와 치유 진행과정을 사정한다.

제왕절개 산모가 경험할 수 있는 심리적 문제는 낮은 자존감, 자아개념 저하, 부모 역할 수행의 어려움, 불안, 공포, 안위의 변화, 가족과정의 변화 등이다. 산모는 정상분만을 하지 못한 것과 수술로 인하여 어머니의 역할을 다하지 못하므로 비애를 느낄 수 있다.

통증으로 활동에 제한을 받고, 신생아와 분리되어 모아애착행위를 못하며, 육아기술을 배우지 못하는 것에도 영향을 받는다. 산모의 감정을 표현할 기회를 주어 출산 경험에 대해 긍정적인 느낌을 가지도록 유도하는 간호중재를 해야 한다.

5. 혈전성 정맥염

임신이나 산욕기 동안에 생기는 혈전성 정맥염의 발

생 빈도는 최근 크게 감소하고 있고, 대부분 산전관리 기간 동안 확인된다.

모든 산모들은 산욕기 동안 혈액의 응고요인들이 상승하므로 혈전성 정맥염의 잠재적 위험을 갖게 된다.

그러나 1% 이내에서만 이 증상이 나타날 뿐이다. 혈전은 혈관의 내면에 혈액덩어리가 형성되는 것을 말한다. 혈전성 정맥염은 혈관벽에 응고물이 부착되어 2차적으로 혈관내막에 염증을 초래하거나 혈관을 부분적으로 폐쇄하는 것이다.

가장 흔한 정맥염은 대퇴혈전성 정맥염(femoral thrombophlebitis)으로 하지의 대퇴정맥(femoral vein), 오금정맥(popliteal vein), 복재정맥(saphenous vein) 등에 오는데 대개 분만 후 10~20일 사이에 발생된다(그림 6-III-5).

골반혈전성 정맥염(pelvic thrombophlebitis)은 난소정맥(ovarian vein), 자궁정맥(uterine vein), 하복부정맥(hypogastric vein)이 침범당한 것이다. 산욕기 동안 혈전은 감염보다는 정맥지류로 인해 더 자주 발생된다.

이러한 혈전들은 떨어지거나 색전증이 뒤따르지 않는다면 임상증상이나 징후들이 심각하지는 않다.

1) 증상

특징적인 것은 장딴지나 대퇴부위에 통증, 부종, 경직이 오고 피부가 창백해지는 것이다. 증상은 혈액순환의 장애로 형성된 혈괴가 정맥벽에 침착되고, 그 부위에 감염이 되어 발생한다. 산모는 권태감, 오한과 발열감을 경험한다. 급성 발열성 질환일 때의 감염은 살부위나 둔부에서 발생하여 아래로 내려가거나 장딴지나 다리에서 시작되어 위로 확산된다.

통증이 시작된 후 24시간이 지나면 다리에 부종이 오고 통증은 감소된다. 때로 통증은 수면을 방해할 만큼 심하며, 감염 부위의 피부는 종창이 있고 하얗게 윤이 난다(milk's leg).

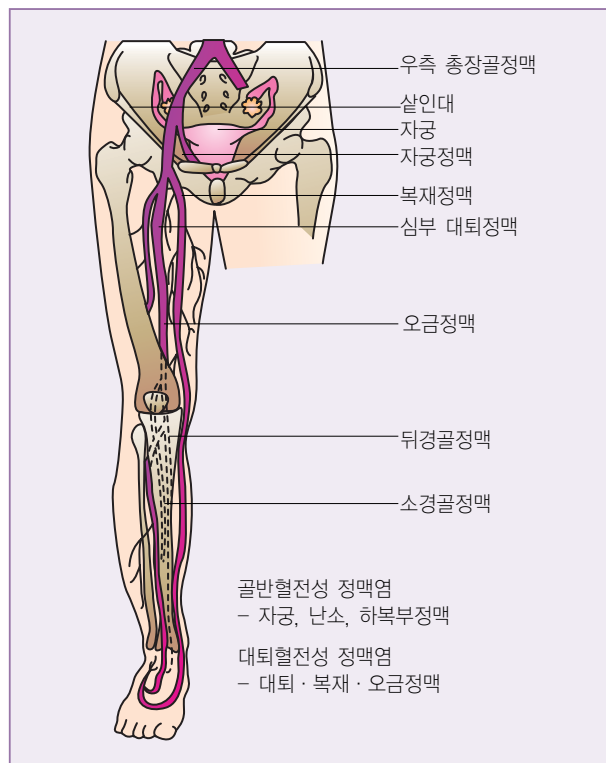


그림 6-III-5. 산후 혈전성 정맥염의 발생 부위

급성 증상은 수일에서 일주일 정도 계속되며, 통증이 서서히 사라지고 서서히 호전된다. 질병경과는 4~6주가 걸린다. 침범된 다리는 서서히 정상크기로 돌아오지만, 때로는 커진 상태로 남아 환자를 괴롭힐 때도 있다.

심한 경우는 농양을 형성하여 혈괴가 떨어져 나와 폐경색의 원인이 될 수도 있는데, 이러한 합병증은 생명에 위협을 줄 수 있다. 발생은 대개 분만 후 2주경에 나타나는데, 오한이 반복되고 급격한 체온 상승이 온다.

감염은 세균성 감염이고 대개 혐기성 균에 의한 것이며 난소 혈전성 정맥염에 생긴 혈전이 하대정맥으로 들어가서 폐경색을 일으키는 데는 1주 또는 그 이상이 걸린다.

그 외에도 폐농양, 폐렴 및 신장 농양이 합병될 수 있는데, 이때는 예후가 나쁘다.

2) 치료

대퇴혈전성 정맥염을 가진 산모는 안정을 취하고, 침범된 다리를 상승시킨다. 통증을 완화하기 위해 진통제를 준다. 항응고제로 헤파린과 디쿠마롤을 주어 혈전형성을 예방한다. 항세균성 약물은 농양이나 감염의 확산을 막기 위해 준다. 산모의 침범 다리에 침구로 인한 압박감을 덜어주기 위해 이피가를 대준다.

정맥에 혈전이 생기면 정맥혈전증이라고 하는데 그 이유는 혈전이 염증에 의해서라기보다는 정체에 의해 초래되기 때문이다. 침범된 혈관을 따라 냉찜질이나 온찜질을 해준다. 침범된 부위를 문지르거나 마사지를 할 경우 혈괴가 떨어져 나와 색전(emboli)이 될 우려가 있으므로 절대로 금한다. 환측의 다리는 드레싱을 교환하거나 붕대를 감을 때, 침상 정리나 목욕을 시킬 때 상처를 받거나 혈전이 떨어져 나가지 않도록 조심스럽게 다룬다.

외과적 치료는 증상이 매우 심하거나 내과적 치료로 반응이 없을 때 시행하며, 침범된 혈관을 절개하여 응고물을 제거하고 봉합한다. 폐경색을 예방하기 위해서는 주요 혈관을 결찰할 수도 있다. 골반 혈전성 정맥염 산모는 육체적인 불편감으로 우울하고 낙심할 수 있다.

항세균성 치료는 광범위 항생제를 투여하고 항응고제를 사용한다. 모유수유는 중단하고 신체적으로 편안함이 유지되도록 하며 합병증을 예방한다.

증상과 징후를 세심하게 관찰하고 기록을 보고하며, 질병과정을 모니터하여 합병증을 조기 발견한다. 산모와 가족을 도와서 우울과 낙심에서 벗어나도록 지지적 간호를 한다.

6. 유선염

유선염(mastitis)은 산욕기에 젖샘조직에 오는 급성

감염으로 출산 전에는 희귀하게 발생하나 산욕기와 수유기에 종종 발생한다. 산욕기 유선염은 수유하는 동안에 발생한다. 1주일 이내에는 잘 발생하지 않고 3~4주가 되어야 나타난다. 유선염을 일으키는 가장 흔한 원인균은 황색포도상구균(staphylococcus aureus)이며 때로는 용혈성 연쇄상구균도 있다. 감염은 대개 유두나 젖무리에 열상이나 미란이 있을 때, 피하조직의 림프관에 균이 침입되어 발생된다. 때로는 유관이 막혀서 울혈이 있을 때도 세균이 성장할 수 있다.

신생아는 감염원이 되는데, 산모가 신생아에게 수유할 때, 신생아의 비강인후에 존재하는 병원균이 어머니의 열상된 유두의 피부로 침투되어 감염을 일으킨다. 산모의 손도 감염원이 되는데, 특별히 유선염이 있을 때 또 다른 세균 침입의 원인이 될 수 있다.

드물게는 신생아실에 근무하는 직원에 의해서 많은 신생아가 감염되고, 신생아는 산모에게 세균을 전파하여 유행성 유선염이 발생되기도 한다. 경우에 따라 병원 직원이 신생아나 산모와 직접적인 신체접촉을 함으로써 감염성 세균이 전파될 수도 있다. 산모는 편측 유방의 세균 감염 부위의 민감성을 호소하며 열감, 발적과 함께 유방이 단단해지는 증상을 보인다. 유방의 울유는 유선염을 일으키는 요인이 될 수는 있으나 감염원

은 아니다.

1) 증상

염증 부위 통증, 권태감과 오한 및 체온 상승이 일어난다.

염증이 유방소엽의 국소부위에 국한되거나 유방엽 전체로 확산되면 유방의 경결, 민감성, 발적이 나타난다. 림프관을 따라 적색선이 생기며 단단해지고, 거드랑이 림프결절이 현저하게 증대된다. 유선염은 항상 편측에 온다. 치료가 잘 안 되면 유선염 환자의 10% 정도에 유선염 부위의 농양이 형성된다(그림 6-III-6).

2) 치료

유선염은 항상 유두열상이 되지 않도록 주의하고 유두열상이 발생되었을 때는 치료를 통해 예방하는 것이 중요하다. 산모는 유두를 자주 관찰하여 유두균열(sore)과 민감성이 보이면 보고한다. 유두 피부에 균열이 오면 감염의 기회가 크게 증가된다. 유두 주위 피부에 아주 작은 열상이나 경한 미란이 있을 수 있는데 이것은 라놀린 크림을 발라주고 유두 덮개(nipple shield)를 이용하여 치료한다.

특히 모유수유를 중지할 필요가 없으며, 2~3일간

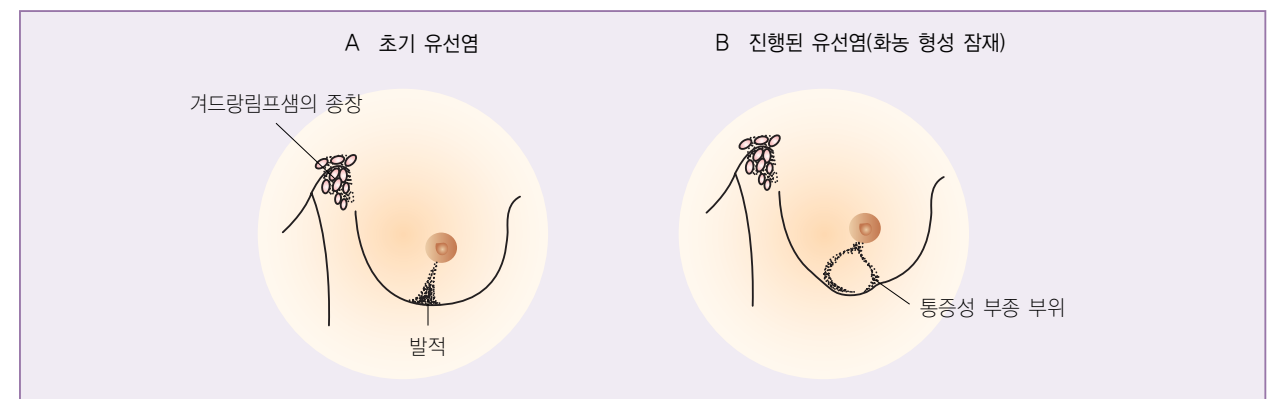


그림 6-III-6. 유선염

유두뿔개를 이용하여 수유하고, 유두를 자주 노출하여 햇볕이나 램프를 쬌여 말려준다. 과거에는 산후 유선염 치료를 위해 수유를 중지하고 유방을 단단히 묶고, 수유중단 약을 사용하였으나 이는 오히려 유즙정체를 조장하고 유방 농양을 일으키게 하는 폐단이 있어 요즘에는 수유를 권장하고 환부를 따뜻하게 하고 침범 부위 유즙을 배출시킨다. 이 치료의 원칙은 유즙정체를 방지하여 치료를 촉진하는 것으로, 항생제를 사용하고 환부에서 나오는 젖을 먹어도 아기의 위산 작용에 의해 문제가 없다고 간주하는 것이다.

조기 유선염이 확인되면 합병증을 예방하고, 모유수유에 끼치는 영향을 최소화하는 것이 중요하다. 많은 유방감염의 원인균은 페니실린 저항성 포도상구균이고, 항생제는 옥실린이나 클로옥실린, 세팔로스포린이나 반코마이신을 쓴다. 페니실린에 과민반응이 있는 환자에게는 에리트로마이신을 사용한다. 항생제는 세균민감성 검사 결과에 따라 사용하고, 농양이 있으면 외과적으로 절개 배농한다. 간호사는 처방된 항생제를 투여하고 드레싱을 교환한다. 항생제 치료에 효과가 있으면 24시간 내에 감염이 조절된다. 항생제 투여 시 90% 정도 정상으로 회복되지만 10%에서는 농양을 형성하게 된다. 일단 농양이 형성되면 수유는 중지한다.

3) 간호

산모는 수유를 중단하고, 유방에 냉·열요법을 적용한다. 브래지어나 유방대로 유방을 지지해준다. 산모는 몇 시간마다 유즙을 짜내고, 통증이 감소되도록 수유를 한다. 산모가 감염된 유방으로 인해 통증을 호소하며 모유수유를 지속할 수 없을 때는 어머니의 역할을 수행할 수 없는 것과 관련된 부모 역할 변화가 오며 감염과 모유수유와 관련된 불안을 가질 수 있다. 그러므로 간호사는 정서적 지지, 산모교육, 가족 상담과 안위를 도모한다.

만약 체온이 정상으로 회복되고, 통증, 민감성 부종 등 감염의 징후가 감소되면 즉시 모유수유를 계속할 수 있다. 산모상태에 따라 모유수유 중단이 결정되었을 때는 산모의 수용력과 인공수유의 적응력 및 어머니의 역할과 자아개념의 변화들을 사정하고 관련된 지식을 교육한다.

7. 비뇨기계 감염

산후 비뇨기계 감염은 생리적 특성으로 인해 발생 가능성이 증가한다. 생리적 소변정체, 요관이완, 방광뇨관 반사는 임신 중에 발생되어 분만 후 몇 개월간 지속된다. 분만 후에는 소변정체와 방광을 완전하게 비우지 못하는 현상들을 볼 수 있는데, 그 원인은 방광 수용력의 증가와 방광근 긴장도의 감소, 회음부 손상으로 인한 요의 지각도 저하 때문에 오는 것이다. 옥시토신은 주입이 중지될 때까지는 잠재적 항이뇨기능을 하고, 그 이후에 즉각적인 이뇨현상이 초래된다.

또한 전신마취를 해도 신경성 방광조절이 일시적으로 방해를 받게 된다. 만약 산모가 방광을 완전하게 비우지 못하여 소변이 방광 내에 남아 있으면, 세균이 성장하는 데 좋은 배지가 되어 방광염이나 신우신염을 초래할 수 있다.

산욕기에 비뇨기 감염의 발생 빈도는 산모의 약 5%를 차지하고 원인균은 대장균이 많으며, 발생소인들은 제왕절개분만, 감자나 진공흡인 분만, 경막외 마취, 분만 중 도뇨를 했을 때이다. 세균뇨(bacteriuria)를 가진 산부의 20%는 배뇨통, 요긴급 및 치골 상부의 통증 등 하부비뇨기감염의 증상을 가지고 있다. 산욕기에는 생리적 이뇨증 때문에 분만 후 첫 며칠 동안 다량의(500~1,000ml) 소변을 자주 보는 산모들이 흔히 있다. 따라서 소변량이 300ml보다 적으면 소변정체를 의미한다.

정상상태에서 방광 잔뇨량은 50ml 이내이다. 정상인은 소변이 150~200ml 정도 방광에 차게 되면 방광이 차 있다는 느낌과 요의를 느끼게 되고, 400~500ml가 차면 소변을 참기 어려워진다.

1) 요폐증과 잔뇨증

분만 후 방광에 오는 2대 합병증은 요폐증과 잔뇨증이다. 산모는 분만 후 6시간 이내에 소변을 보아야 한다. 만약 8시간 내에 자연배뇨를 못 하면 방광 팽창 정도에 따라 인공도뇨가 필요하다. 산모가 자연배뇨를 하지 못하면 도뇨관을 삽입하고 소변량을 측정한다. 산모가 300ml보다 적은 양의 소변을 자주 보면 잔뇨가 있음을 의심하며 방광이 팽만되고 치골 상부의 불편감이 있을 때는 더욱 유의해야 한다.

잔뇨증은 잔뇨량이 50ml 이상이 될 때를 말하며, 잔뇨의 정의는 자연배뇨 후 5분 이내에 인공도뇨하여 남아 있는 소변량이 60ml보다 많을 때를 말하며, 이는 방광이 소변을 불완전하게 비운다는 것을 의미한다. 만약 잔뇨가 있으면 매 배뇨 후 인공도뇨를 해 주거나, 정제도뇨관을 삽입하도록 한다.

2) 방광염

방광염은 방광의 염증을 말하는데, 정상 방광은 감염에 대해 저항력이 강하나 상처받은 방광에 소변이 정체되어 있거나 병원균이 요도와 방광에 존재하면 방광염이 될 우려가 많다. 증상은 미열, 긴급뇨, 빈뇨, 배뇨시 통증, 방광 부위 압통과 불편이 나타난다. 진단은 도뇨한 요를 세균검사하여 백혈구, 세균, 농 세포가 발견되면 방광염으로 확정한다. 방광염에는 수분을 대량으로

공급하고 항생제 치료를 실시한다. 방광염이 요관(urethra)이나 신장(kidney)에 침범되어 2차감염을 일으키는 원인이 될 수 있다.

방광염 진단을 위한 소변을 채취할 때는 깨끗한 채뇨(clean cath specimen)를 하여야 한다. 깨끗한 소변이란 오로에 오염되지 않은 소변을 말하며, 적어도 2시간 동안 배뇨하지 않도록 한 뒤 충분한 수분 섭취를 하거나 후 화장실에서(견지 못하는 환자는 변기에 앉거나) 외음부와 개구부(introitus)를 phisohex와 물로 깨끗이 닦고 배뇨하게 하여 중간의 소변을 멸균된 용기에 받아서 검사실로 보낸다. 이때 만약 한 시간 내에 검사를 못 하면 4~5°C의 장소(냉장고) 등에 보관한다. 만약 멸균된 소변을 채취해야 할 필요가 있을 때는 인공도뇨를 시행한다.

3) 신우염

산후 신우염은 대부분 방광염이 수뇨관과 신우를 통하여 신장조직으로 퍼지는 상행성 감염이며, 경산모보다 초산모에 많고, 특히 난산일 때 분만 중 방광목(neck of bladder)이 압박을 받아 멎이 생기면 상한 조직에서 세균이 급속히 번식하게 된다. 유치도뇨관을 계속 삽입하고 있을 때도 올 수 있다.

원인균은 90%가 대장균이며, 연쇄상구균, 포도상구균 등도 볼 수 있다.

증상은 방광염보다 증세가 심하여 고열(39~40°C), 긴급뇨, 빈뇨, 하복부통증, 백혈구 증가(20,000~30,000/mm³), 오한, 침범 신장 부위에 통증을 나타낸다. 단백뇨가 흔히 검출되며, 소변은 산성이고 현미경으로 소변 속의 농세포를 볼 수 있다. 치료는 방광염과 같다.

산후감염 및 합병증이 있는 고위험 산모 간호과정

간호목표

1. 산모는 산후감염의 조기증상과 징후를 식별한다.
2. 산후감염 이환의 위험성이 최소화된다.
3. 산모는 신체적 간호와 통증 완화법에 의해 안위가 증진된다.
4. 정보제공과 지지를 통하여 모아관계가 강화되며, 모아 분리시간이 최소화된다.
5. 산모와 가족은 자기표현과 수용을 통하여 불안, 분노, 슬픔과 공포를 조절할 수 있는 능력이 나타난다.

사정	잠재적 간호진단	계획/수행	평가
생리적 사정 활력징후 체온 상승의 양상 회음과 자궁상태 오로의 특성 민감성과 통증 하지의 상태 유방의 상태 방광과 배뇨상태	합병증 위험 : 산후출혈 산도감염 비뇨기감염과 요폐증 색전 자궁퇴축부전 회음혈종 유선염 생리적 결손과 관련된 잠재적 산후합병증	• 징후와 증상을 기록 보고한다. • 투약한다. • 활력징후를 측정한다. • 검사물을 수집한다. • 수분공급과 섭취량, 배설량을 측정한다.	• 산모의 활력징후가 안정되었다. • 산모는 산후합병증의 징후, 증상이 나타나지 않았다.
신체적 안위 휴식과 수면 식욕 영양과 수분 통증과 불편감	통증 : 절개 부위, 감염의 전 파, 처치과정 및 자궁 수축 등과 관련된	• 안위증진을 도모하기 위한 신체적 간호(예 : 냉-열치료, 목욕, 체위변경, 등 마사지, 침구를 청결히 해주고, 젖은 것은 마른 것으로 교환한다). • 수분과 음식물 공급을 강화한다(주위환경을 편안하게 해주고 산모가 원하는 것을 먹게 한다). • 치유가 효과적으로 증진되도록 돕는다(좌욕, 투약, 드레싱 등으로).	• 산모는 통증과 불편감이 감소되었다고 말한다.
사회심리적 사정 신생아와의 관계 합병증에 대한 반응 배우자의 반응 합병증 발생의 원인	지식 부족 : 자가간호 및 신생아 간호와 관련된 부모 역할의 변화 : 합병증이 신체, 정서에 미치는 영향과 관련된	• 최대한의 모아접촉이 이루어지도록 격려한다. • 신생아에 대한 정보를 계속 제공한다. • 예견되는 합병증의 경과와 치료에 대한 설명을 하고 대화의 기회를 갖는다. • 산모의 정서적 요구에 대한 이해의 필요성 및 지지의 필요성에 대해 교육한다. • 산모가 지지와 격려를 필요로 할 때 간호사가 적절히 반응한다. • 슬픔과 공포를 조정해준다.	• 산모는 스스로 신생아를 돌보려고 하였다. • 산모는 자가간호와 신생아 간호를 수행하였다. • 산모와 배우자는 예견되는 합병증의 경과와 치료를 이해하였다.
생식기계 감염 체온, 오로의 특성 회음절개부와 상처 부위 하지 통증	잠재적 감염 :	• 검사물을 채취한다. • 발견사항을 보고한다. • 항생제를 투약한다. • 투여된 약물의 부작용을 사정한다.	• 산모 감염징후가 사라졌고 통증이 감소되었다.

<계속>

사정	잠재적 간호진단	계획/수행	평가
출혈 자궁저부의 높이와 견고도, 민감성 오로의 특성, 양, 혈괴 유무 실혈량	• 손상과 관련된 잠재적 출혈 • 출혈과 관련된 조직관류장애 • 출혈과 관련된 체액 부족	• 자궁마사지를 실시한다. • 배뇨를 촉진한다. • 실혈량을 보고한다. • 정맥으로 수액이나 수혈을 공급한다. • 쇼크상태를 관찰한다. • 처방된 약물과 산소를 공급한다. • 가족에게 산모상태를 알린다.	• 일일 출혈 정도가 패드 5장에서 2장으로 감소되었다. • I/O 균형이 이뤄졌다.
폐경색 호흡곤란 통증 저혈압 청색증 객혈	• 폐경색과 관련된 호흡의 비효율성 • 호흡의 비효율성과 관련된 잠재성 불응증후군(무산소증, 사망)	• 호흡상태를 평가한다. • 활력징후를 자주 측정한다. • 약물과 산소를 투여한다. • 치료에 대한 반응을 평가한다. • 검사물을 채취한다. • 응급물품을 준비한다. • 필요시 심폐소생술을 실시한다.	• 산모의 호흡이 규칙적이고 정상범위로 돌아왔다. • 산모의 호흡음이 깨끗하게 들렸다.
유선염 활력징후 유방의 통증, 발적, 종창 유두 아픔, 유두열상 유두민감성 겨드랑이 결절과 민감성	• 유방 간호와 관련된 지식 부족 • 수유 불능과 관련된 자존감 저하	• 유선염을 절개 배농한다. • 드레싱 교환, 항생제 및 약물을 투여한다. • 유방에 냉찜질 또는 열찜질, 유방을 적절히 지지한다. • 활력징후와 치유과정을 관찰한다.	• 산모가 스스로 유방간호를 청결하게 하였다. • 신생아에게 영향이 없는 항생제로 대처하였다.
요폐증/방광감염 소변 횡수와 배뇨량 배뇨곤란, 혈뇨 치골상부통 또는 옆구리 통증 활력징후 자궁저부의 높이와 견고도	• 방광 손상, 방광근 긴장도 감소와 관련된(잠재성) 배뇨장애 • 배뇨장애와 관련된 잠재성 감염(방광염, 신우신염) • 감염과 관련된 통증 또는 불편감	• 검사물 채취, 발견사항을 보고한다. • 항생제, 약물을 투여한다. • 필요하면 도뇨하거나 정체도뇨관을 삽입한다. • 산모의 반응과 치료 경과 등에 주의를 기울이고 필요하면 격리한다. • 감염의 증상 및 징후를 관찰한다.	• 산모는 정상으로 소변을 보았다. • 소변양상이 정상이었다. • 산모의 체온이 정상으로 회복되었다.
혈전성 정맥염 다리와 장딴지의 경직, 통증 및 종창 체온 상승과 오한	• 정맥혈전 형성과 관련된 하지 통증 • 침상안정과 관련된 잠재적 기동성 장애	• 휴식, 다리 상승, 진통제, 항생제 및 항응고제를 투여한다. • 침방 다리에 이피가를 설치한다. • 냉 또는 열요법을 한다. • 다리를 조심스럽게 다룬다.	• 혈전성 정맥염의 징후가 없어졌다. • 진통제 사용이 감소되었다. • 답답함이 감소되었다.

핵심
문제

1. 산후감염의 발생 소인을 전신적 요인과 분만 중 요인에 따라 기술하시오.

3장 출산후 관련 합병증

● 학습목표

- 산욕기에 발생하는 흔한 합병증을 열거한다.
- 혈전색전증의 발생률과 병인, 증상과 징후, 관리방법을 설명한다.
- 출산 시 외상의 후유증을 설명한다.
- 산후 정서적 합병증의 발생률과 병인, 증상과 징후, 간호에 대해 논의한다.
- 산후합병증을 가진 산모의 간호를 설명한다.

● 주요 목차

- 1. 자궁퇴축부전
- 2. 혈전색전증
- 3. 출산 외상 후유증
 - 산후 외음부종
 - 자궁후방전위
 - 자궁탈수
 - 방광 질 누공
- 4. 유방 이상
 - 유방울혈
 - 유즙분비 억제
 - 젖분비과다증

● 주요 용어

- | | |
|---------|-----------------------------|
| 방광 질 누공 | vesicovaginal fistula |
| 유방 울혈 | breast engorgement |
| 자궁후방전위 | retrodisplacement of uterus |
| 자궁퇴축부전 | subinvolution of uterus |
| 자궁탈수 | prolapse of uterus |
| 혈전색전증 | thromboembolism |

산욕기 동안 산모는 출혈이나 감염 이외에 많은 이상상태들이 나타날 수 있다. 유방울혈 같은 흔한 증상은 적절한 처치로 해결될 수도 있지만 폐색전증 같은 것은 생명을 위협할 수 있는 치명적인 것이다.

1. 자궁퇴축부전

자궁퇴축부전(subinvolution of uterus)은 자궁퇴축진행이 정지하거나 퇴행되는 것으로 출산 후 자궁이 임신 이전의 상태로 복구되기가 어려워진다.

자궁퇴축부전은 자궁근섬유의 수축이나 견축을 방해하는 여러 가지 요인에 의해 초래된다.

산후 자궁퇴축부전 초래 요인

- 자궁근 탄력성(uterine muscle tone)의 저하로 수축이 잘 안 될 때
- 탈락막의 탈락이 잘 안 되거나, 태반 조직이나 태아막의 잔류가 있을 때
- 자궁내막염, 골반염증성 질환이 있을 때
- 자궁근종(myoma)이 있을 때

증상과 징후로는 오로 배출의 지연, 불규칙 혹은 과량의 오로, 출혈 등을 동반한다. 양손촉진법으로 진찰 시 자궁은 정상 산욕기간에 비해 크기가 커지고 부드러우며 요통(lumbago)과 골반 중압감 등이 있다.

자궁퇴축부전은 대부분 국소적 원인에 의해 초래되므로 조기진단과 치료에 따라 예후가 결정된다. 자궁수축을 위해 자궁수축제 ergonovine(Ergotrate)나 methylergonovine(Methergine) 0.2mg을 매 3~4시간마다 24~48시간 동안 투여하고, 태반조직이 잔류되어 있을 때는 소파수술(D&C)을 한다. 자궁내막염이 있을 때는 항생제 투여를 하며 조기이상을 시킨다.

모유수유(lactation)는 자궁수축을 자극한다. 유즙분비억제제를 사용하면 때로는 자궁퇴축부전이 나타날 수도 있다.

2. 혈전색전증

임신 중이나 산후에는 혈전형성의 위험이 높아진다. 혈전은 혈괴나 혈관 내 응괴형성으로 형성되고, 혈관에 염증을 일으켜 혈전성 정맥염(thrombophlebitis)을 유발하거나, 순환을 통해 운반되다가 다리나 골반의 표재정맥이나 심부정맥 혈관을 막아 혈전색전증(thromboembolic disease)을 유발할 수도 있다. 혈전성 질환의 발생 빈도는 1,000명당 0.5~3명이며 모성 사망의 주요요인이다. 산후 혈전색전증의 주요원인은 응고기능향진, 정맥혈의 정체, 혈관내피의 손상에 있다. 혈전색전증에 관련된 위험요인은 다음과 같다.

- 제왕절개
- 혈전색전증의 과거력
- 침상안정
- 분만 시 쇠석위로 장시간 유지
- 비만
- 정맥류
- 흡연
- 당뇨

1) 표재성 정맥혈전증

표재성 정맥혈전증(superficial venous thrombosis)은 정맥류와 연관되고 정맥수액 치료 시에도 나타난다. 증상으로는 혈전이 생긴 사지 부위가 단단해지며, 화끈거리고 부기가 커져 있고 딱딱한 줄 같은 정맥을 촉진할 수 있다는 것이다. 간호중재는 진통제, 휴식, 탄력스타킹이 이용되며 정맥귀환을 증진시키기 위해 하지를 상승시킨다. 회복을 촉진시키기 위해 혈전이 생긴 부위에 온요법을 적용할 수 있다. 증상이 지속되지 않으면 항응고제나 항생제는 사용하지 않아도 된다. 하지 표재정맥에 혈전이 남아 있어도 폐색전증이 되는 경우는 거의 없다.

의 없다.

2) 심부 정맥혈전증

심부 정맥혈전증(deep venous thrombosis)은 한쪽 다리에 통증과 종아리 압박감, 그리고 부종이 있다. 신체검진상으로는 발적과 온감이 느껴지나 산모는 거의 징후를 느끼지 못할 수도 있다. 산후에 Homan's 징후(무릎을 편 상태에서 발가락을 강하게 전굴시키면 무릎 뒤 장딴지에 통증을 느낀다)가 양성으로 판정될지라도 비복근 통증은 출산 자세로 인한 근육긴장 때문에 올 수도 있으므로 정확한 평가가 요구된다.

3) 폐색전증

폐색전증(pulmonary embolism)은 혈전 조각(색전)이 정맥순환에 의해 오른쪽 심장으로 운반되어 일어나는 것으로 심부정맥혈전증으로 인한 치명적인 합병증이다. 혈전은 보통 자궁 또는 골반정맥에서 발생한다. 우심실에서 폐로 정맥혈이 순환될 때 폐동맥 색전이 막게 되므로 폐 안으로 들어가는 혈액의 통로가 막혀 발생한다. 산후 사전 예고도 없이 색전이 폐동맥을 막으면 폐 속 혈액의 통로를 부분 또는 전부 막게 되는데 이때 환자는 몇 분 내에 질식에 빠지며 사망하게 된다. 만약 색전이 작을 때는 부적절한 폐순환이 유지될 수 있으며 초기에는 치명적이지 않을 수 있으나 반복적으로 색전이 발생되면 사망률이 높다. 색전이 큰 경우에는 우심실에서 폐로 가는 흐름이 차단되어 심한 폐동맥 폐쇄가 발생하고 산모는 몇 분 또는 몇 시간 내에 사망한다. 색전은 감염과 혈전증, 심한 출혈이나 쇼크 이후에 초래될 수 있다.

폐색전증의 증상은 표 6-III-5와 같다.

작은 폐색전증은 갑자기 흉통, 기침, 인후청정(throat clearing)이 요구되고, 혈액 섞인 점액의 객출이 있다. 폐경색이 심하면 강한 흉통, 심한 호흡곤란, 공기기갈

표 6-III-5. 폐색전증의 증상

폐색전증의 증상	
갑자기 조이는 듯한 흉통	빈맥
심한 호흡곤란	발한
공기기갈	저혈압 초래
염려	두통
실신	기민상태
객혈	착란
빈호흡	안절부절
창백	불안
청색증	호흡정지
불규칙한 맥박	심정지
발열	

등으로 수분 또는 수 시간 내에 사망을 초래한다.

색전이 발생되면, 신속하게 환자를 사정하도록 하고 응급처치를 실시하여 저산소증과 쇼크를 예방한다. 심폐소생술이 요구될 수도 있고 산소투여도 실시한다. 진단적 검사로 흉부 X선 촬영, 심전도, 동맥혈 가스검사, 페스캔(lung scan), 폐혈관조영술(pulmonary angiography)을 실시한다. 쇼크와 산-염기 불균형을 치료하고, 항응고제를 투여하며, 정맥 내로 모르핀이나 메페리딘(demerol)을 주어 환자의 염려나 통증을 완화해준다.

급성기-생명 위험기 간호

- 혈압, 맥박, 호흡을 매 5분마다 측정한다.
- 정맥 내 수액공급 : dextran을 주입, defibrinating 제제 주입(streptokinase, urokinase, tissue plasminogen activator)
- 피부색, 호흡곤란, 경정맥 팽대 등을 관찰한다.
- 흉곽 청진으로 수포음, 마찰음, 무기폐를 사정한다.
- 진단검사를 위한 검사물을 채취하고 필요한 절차를 수행한다.
- 산모와 가족에게 환자의 상태, 진단 및 치료에 대해

정보를 제공한다.

- 불안과 염려에 대해 지지, 격려, 안심시킨다.

환자가 위험한 시기에는 입원하도록 하고 항응고제 (heparin or warfarin) 치료는 색전 재발을 예방하기 위해 환자상태에 따라 6주에서 6개월까지 계속한다. 산 모에게 급성으로 생명에 위협을 가져오는 합병증으로 모아관계는 차단되어 있다. 간호사는 환자에게 정보를 제공하여 지식 부족으로 인한 불안을 감소시키며 부모로서의 역할변화 부적응을 최소화한다.

3. 출산 후유증

출산 외상 후유증에는 산후 외음부종, 자궁의 위치 이상과 요실금과 관련된 자궁과 질의 구조적 장애 문제를 포함한다.

1) 산후 외음부종

산후 외음부종(pudendal edema)은 드문 징후로 대개 치명적이다. 정상임신과 분만 시에 국소 또는 부분마취와 회음절개를 받았을 때 편측 회음부종과 경결이 나타나는데, 발생시기는 대개 분만 후 2일이다. 진행되면 외음부 전체, 질, 회음부와 대퇴의 부종과 경결이 온다.

2~3일이 지나면 부종은 서서히 골반 내측으로 퍼져 나가며, 발열과 현저한 백혈구 증가가 있고, 혈관허탈이 오면 사망할 수 있다. 원인은 정확하게 알 수 없고 때로 감염과 함께 온다. 치료는 광범위 항생제, 국소적 치료, 항혈액응고제 스테로이드와 crystalloid를 준다. 그러나 특별한 효과는 없다. 초기에 발견된 대칭성 외음부종이 있으면서 미열과 백혈구 수의 증가를 동반한다. 외음부종 시에는 항생제와 스테로이드의 적극적인 치료를 함으로써 모성 사망을 예방할 수 있다.

2) 자궁후방전위

자궁후방전위(retrodisplacement of uterus)는 산욕 초기 오로 자궁 정체증(lochiometera)과 경미한 복구부 전증이 함께 있을 때 온다. 후위 후굴(retroversion & retroflexion)된 상태에 따라 1도, 2도, 3도로 구분하며, 분만 중 골반상의 외상으로 인한 경관의 하수나 자궁내막염에 의한 유착 등으로 인해 온다. 증상은 자궁 복구부전으로 이상출혈 또는 대하증을 초래한다.

3) 자궁탈수

자궁탈수(prolapse of uterus)는 자궁과 그 주위 조직이 질강을 통하여 하수된 상태를 말하며, 그 정도에 따라 1·2·3도 하수로 나눈다. 원인은 분만 중 아두에 의해 골반저부가 과도하게 신장되거나 심한 회음 열상을 적절히 봉합하지 않음으로써 질구 이완과 회음 저부에 이완이 왔을 때 발생하며, 때로 선천적 허약이나 신체적 원인으로 발생하는 경우도 있다. 자궁탈수는 산욕 기간에는 발생되지 않고 나이가 많은 부인에게서 발생한다. 이 외에도 분만 중 아두에 의해 질과 방광 및 직장을 지지하는 회음부 조직이 신장되고 외상을 받음으로써 복압성 실금, 방광류(cystocele), 직장류(rectocele), 탈장(enterocele) 등이 올 수 있다. 방광류는 질과 방광을 지지하는 조직이 신장되고 외상을 받는 데서 기인되며 질의 전벽이 탈수되어 탈장(hernia)이 형성된 상태로 방광 전체가 질 내로 하수되는 상태이다. 직장류는 분만으로 질 주위 조직이 파열 분리됨으로써 직장벽이 질강으로 탈출된 상태이다. 탈장은 더글라스와(cul-de-sac of Douglas)의 복막이 탈출된 상태로 직장 질 중격(rectovaginal septum)을 통해 직장과 질 사이로 탈출된다. 분만으로 인한 광범위한 회음부 열상이 제대로 교정되지 않으면 질구 이완이 뒤따를 수 있다. 외견상 열상이 보이지 않더라도 분만으로 인한 회음부 과다신전은 현저한 이완을 초래할 수 있다. 출산기간 동안

의 골반지지 변화는 자궁탈수를 예견할 수 있고 스트레스성 요실금을 초래할 수 있다. 이러한 상태는 산욕기 말기나 오랜 기간이 경과한 후에 알 수 있다. 일반적으로 수술로 하는 교정은 출산기가 끝나면 시도하게 된다.

4) 방광 질 누공

방광 질 누공(vesicovaginal fistula)은 분만 지연으로 아두와 골반 사이에서 방광이 오랫동안 압박받았을 때, 자궁경관 완전개대 후 방광을 비우지 않고 겹차분만을 하였을 때, 분만 시 자궁 내에서 개두술(craniotomy) 같은 처치를 하다가 방광에 열상을 받았을 때 올 수 있다. 증상은 천공이 있으면 분만 직후부터 요실금(urinary incontinence)이 나타나며, 조직 외상으로 생기는 경우는 분만 5~10일이 되면 괴사된 조직에 누공이 발생한다. 치료는 분만 지연과 외상을 예방하는 것이 가장 중요하다. 만약에 방광 손상이 예견되면(분만 중 또는 분만 후 혈뇨가 나타날 때) 방광 조직의 확장을 피하고 손상된 조직이 움직이지 않고 회복될 수 있도록 유치도뇨를 한다. 누공(fistula)이 이미 생겼더라도 누공이 크지 않을 때는 2~3주간 계속 도뇨관을 유치시키면 회복될 가능성도 있다. 수술이 필요하다면 자궁 퇴축과 신체적 기능이 임신 이전의 상태로 완전히 회복된 분만 후 3개월 이후에 수술하여야 예후가 좋다.

4. 유방 이상

1) 유방 울혈

유즙분비가 시작되고 24시간 내지 48시간이 지나게 되면 유방은 팽창되고, 단단하며, 멍울이 만져지기 시작한다. 이를 보통 유방 울혈(breast engorgement)이라고 하는데 산모는 통증을 호소하거나 체온이 상승하기도 한다. 이는 수유를 위한 정상 선행신호로 유방의

정상 정맥과 림프관이 울혈되는 것이다. 유방 울혈로 인한 체온 상승은 산욕기 여성의 약 13~15% 정도가 경험하고 있고 체온의 범위는 37.8~39°C이다. 체온 상승은 4~16시간 이상 지속되는 경우는 드물다. 치료로는 유방을 브래지어로 지지하고, 필요하다면 얼음주머니를 대준다. 경구로 60mg의 codein sulfate나 다른 진통제를 준다. 유축기나 손으로 유즙을 짜내면 우선 증상이 완화되고 며칠이 지나면 상태는 좋아져 아기가 모유수유를 편하게 할 수 있다.

2) 유즙분비 억제

여러 가지 이유로 아이에게 모유수유를 할 수 없는 경우 유즙분비 억제(lactation suppression)를 하게 된다. 가장 간단한 방법은 편안하게 탄력붕대 등으로 가슴을 묶어주는 것이다. 얼음팩을 대준다는지, 통증 완화를 위해 가벼운 진통제를 투여한다. 유축기로 유방을 자극하지 않고 1~2일이 지나면 유방의 모든 증상과 징후가 사라지게 된다. 이전에 널리 사용되었던 호르몬제제인 에스트로젠을 단독으로 사용하거나 테스토스테론과 함께 사용하는 경우 혈전성 색전증의 우려가 있어 사용하지 않는다. 최근에는 unl을 유즙분비억제제로 사용하고 있다.

3) 젖분비과다증

젖분비과다증(galactorrhea)은 무월경과 에스트로겐 결핍의 징후가 동반되면서 양쪽 유두의 구멍에서 모유수유와 관계없이 지속적으로 유즙이 나오는 경우를 말한다. 유즙이 분비되는 양은 개인차가 있어 전신적인 건강상태와 유방의 선발육에 의해 달라지게 된다. 희귀한 경우 산후 유즙이 전혀 분비되지 않는 경우도 있고 때로는 유즙분비량이 과다한 경우도 있으며, 정상분만 후 또는 모유수유를 하지 않는 산모에게서도 발생할 수 있다.

젖분비과다증은 희귀한 경우로 지속적으로 유즙이 분비되며 젖분비과다증 환자의 20%는 무월경이 수반되었다는 보고가 있다. 증상은 유방으로부터 수분의 다량 누출과 함께 두통, 청력 또는 시력의 감퇴, 생식기의 위축 등이 나타난다.

그 원인은 확실히 판명되지 않았으나 젖분비과다증 환자의 34%에서 뇌하수체종양(pituitary microadenoma)이 발견되었다고 한다. 페노다이아진(phenothia-

zine)으로 장기간 치료를 하였을 때 잘 나타나며 생식선 자극호르몬과 요 중의 에스트리올 분비가 감소되거나 없다. 유루현상이 있으면 항상 프로락틴을 측정하고 그 농도가 어느 수준인가 확인한다. 뇌하수체종양의 정확한 진단은 방사선학적으로 확인하도록 하고 컴퓨터단층촬영을 하여 평가한다. 효과적인 치료방법은 없으며, 구연산 크로미펜(clomiphene citrate) 투여는 배란과 월경을 유발한다.

핵심 문제

1. 산후의 자궁퇴축부전(subinvolution of uterus) 초래 요인 4가지를 기술하시오.